

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Dipartimento di

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche Finanziari e Attuariali

Pricing di opzioni americane attraverso il metodo Longstaff-Schwartz Monte Carlo

Relatore:
Paolo Foschi

Presentata da:
Davide Di Buò

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA DI BOLOGNA
LIBERTAS

Abstract

La tesi presentata mira a studiare il metodo LSMC, parte dei metodi montecarlo, per il pricing di opzioni americane. Successivamente ad un'iniziale introduzione teorica degli strumenti derivati, in particolare opzioni, si sofferma sul cuore del problema in studio: l'optimal stopping. Differentemente dal pricing delle opzioni di tipo europeo, nelle americane, non è presente una formula analitica (es. BS), causata dall'intrinseca caratteristica dello strumento finanziario: il diritto di eseguire l'opzione, post stipula del contratto, a qualsiasi istante temporale prima della scadenza compresa. Di conseguenza è necessario confrontare non solo il valore dell'opzione a scadenza, ma anche il valore della tale, in ogni istante temporale, e valutare la convenienza tra l'esecuzione o il mantenimento del contratto. Particolare attenzione è data all' LSMC e le sue diverse specificazioni. Attraverso casi studio si mostrerà l'efficacia di questo metodo, curando dettagli nelle sue caratteristiche per ottimizzare la stima.

Parole chiave: Metodi Monte Carlo, LSMC, Opzioni americane, Programmazione dinamica.

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA DI BOLOGNA
LIBERTAS

Indice

Abstract **ii**

Introduzione **1**

1 Pricing Opzioni Americane **3**

1.1 Contratti Derivati e opzioni 3

1.2 Opzioni Europee vs opzioni americane 5

1.3 Pricing senza arbitraggio 7

1.4 Dinamica del sottostante 8

1.4.1 Esempi GBM 10

1.5 Optimal Stopping 11

1.5.1 Regione di esercizio 12

1.5.2 Regione di continuazione 12

1.6 Put americana 14

1.6.1 In the money 15

1.6.2 At the money - out of the money 15

2 Benchmarks basati su lattice **16**

2.1 Metodi a reticolo 16
2.2 Alberi Binomiali 17
2.2.1 struttura reticolare 17
2.2.2 Pricing Europeo nel modello binomiale 19
2.2.3 Caso americano 20
2.3 Alberi Trinomiali 21
2.4 Convergenza numerica dei metodi lattice 21
2.5 Metodi a reticolo come validazione di LSMC 23
2.6 Limiti dei modelli a reticolo 24

3 Longstaff-Schwartz Metodo Monte Carlo 25

3.1 Inadeguatezza dello standard Monte Carlo 25
3.2 Intuizione generale del metodo di Longstaff-Schwartz 26
3.3 Approssimazione del valore di continuazione attraverso i minimi quadrati 28
3.4 Scelta della funzione basis 29
3.5 Algoritmo e implementazione logica 30
3.6 Vantaggi e svantaggi del metodo LSMC 33

4 Analisi numerica del LSMC base 34

4.0.1 Metriche di valutazione numerica 35
4.1 Setup 36
4.2 Sensitività al numero di traiettorie 36
4.3 Sensitività al numero di date di esercizio 40

4.4 Sensitività rispetto al grado delle basis functions 42
4.5 Confronto tra famiglie di basis functions 44
4.6 Accuratezza rispetto al benchmark 47

5 Miglioramenti del LSMC **48**

5.1 Generazione migliorata dei cammini 49
5.1.1 Variabili antitetiche 50
5.1.2 Moment matching 51
5.1.3 Sequenze quasi-Monte Carlo di Sobol 52
5.2 Control variate con put europea 53
5.3 Impatto atteso sulle prestazioni 55

6 Casi di studio **57**

6.1 Disegno dell'esperimento numerico 57
6.2 Casi studio considerati 58
6.3 Benchmark trinomiale 59
6.4 Specificazioni confrontate 60
6.5 Verifiche di coerenza teorica 61
6.6 Simulazione 1: confronto principale tra modelli 62
6.7 Simulazione 2: stabilità tra seed e RMSE 66
6.8 Simulazione 3: sensibilità a paths, date e basis functions 67
6.8.1 Analisi di moneyness 70
6.8.2 Volatilità e maturità 73
6.8.3 Diagnostica della frontiera di esercizio 74

7 Conclusioni e sviluppi futuri **76**

Bibliografia **78**

A Appendice **80**

Elenco delle figure **89**

Elenco delle tabelle **91**

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA DI BOLOGNA
LIBERTAS

Introduzione

Obbiettivi

L'elaborato ha l'obbiettivo di studiare la differenza strutturale nel pricing di opzioni americane, rispetto alle classiche europee. Attraverso casi di studio ipotetici, si concentrerà sullo studio di un metodo di stima: il metodo Monte Carlo Longstaff-Schwartz e le sue diverse specificazioni e applicazioni.

Struttura della tesi

- Capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3: I seguenti capitoli iniziali spiegano le basi teoriche dell'elaborato.
- Capitolo 4: Iniziale sguardo all'empiricità del metodo con esempi standard. Dimostrazione della teoria spiegata.
- Capitolo 5, capitolo 6, capitolo 7: Applicazione con simulazioni dell'algoritmo nelle sue diverse caratteristiche, utilizzato per differenti casistiche.

Commento dei risultati, conclusioni e possibili miglioramenti.

1 | Pricing Opzioni Americane

In questo capitolo si formalizza un'iniziale spiegazione di cosa sono i contratti derivati nel mondo finanziario, con una successiva attenzione per lo strumento studiato dall'elaborato: le opzioni finanziarie, uno strumento complesso ma potente e flessibile, che si adatta a strategie speculative e di protezione del capitale.

1.1 Contratti Derivati e opzioni

Definiamo derivato, un contratto in ambito finanziario che ha un asset il cui valore deriva dal valore di un'altra attività o variabile, finanziaria e non. Genericamente:

$$V_t = f(S_t, t), \tag{1.1}$$

Dove V_t è il valore del contratto al tempo t, $f(S_t, t)$ è la funzione che collega il valore del derivato all'attività da cui dipende, chiamato sottostante S_t. Il sottostante S_t con $0 <= t <= T$ è una qualsiasi attività finanziaria: tassi di cambio, prezzi azionari, indici di borsa, tassi di interesse, commodities ecc. Il loro utilizzo ha sia un fine speculativo che di hedging.

E' definito su uno spazio di probabilità filtrato in cui F_t rappresenta l'informazione disponibile fino al tempo t.

$$(\Omega, \mathcal{F}, \{\mathcal{F}_t\}_{0\leq t\leq T}, \mathbb{P}), \tag{1.2}$$

Un'opzione con data di scadenza T e prezzo di esercizio K è un contratto che conferisce il diritto (ma non l'obbligo) di acquistare o vendere un determinato asset, o un paniere di asset, detto sottostante, a un prezzo fissato K.
In quanto strumento non lineare, le opzioni ricoprono, come precedentemente citato, un ruolo centrale nei mercati finanziari.
Trattando il caso delle opzioni europee, si distinguono due tipologie fondamentali:

- Call option: conferisce il diritto di acquistare il sottostante al prezzo K(1.2).
- Put option: conferisce il diritto di vendere il sottostante al prezzo K(1.3).

Il payoff di un derivato, è individuato da una funzione misurabile del sottostante. In termini generali Φ denota la funzione di payoff:

$$\Phi(S_{t_1}, S_{t_2}, \ldots, S_{t_n}), \tag{1.3}$$

$$(S_T - K)^+ = max(S_T - K, 0). \tag{1.4}$$

$$(K - S_T)^+ = max(K - S_T, 0). \tag{1.5}$$

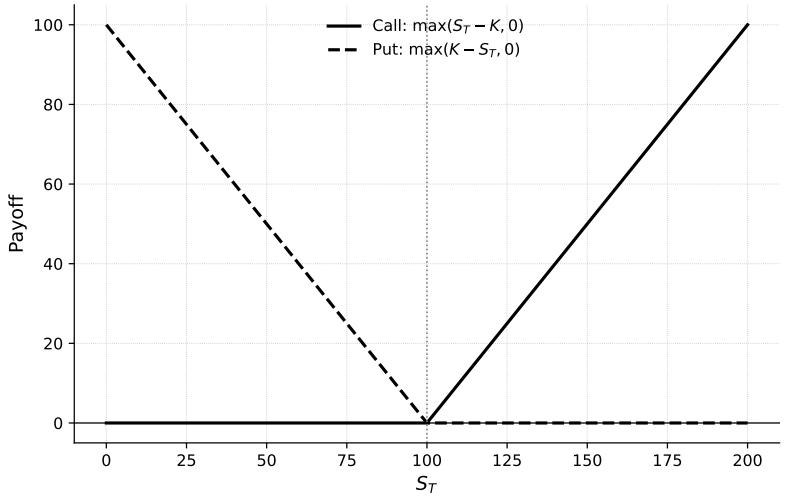


Figura 1.1: Payoff di un'opzione Call e di un'opzione Put

1.2 Opzioni Europee vs opzioni americane

Oltre ad una classificazione strutturale, un'ulteriore classificazione riguarda il diritto di esercizio a chi possiede l'opzione. La principale è la distinzione tra Opzioni Europee ed Americane.

Le prime, sono esercitabili esclusivamente a scadenza T, mentre le seconde, che sono l'argomento chiave dell'elaborato, sono esercitabili in qualunque istante temporale appartenente all'intervallo $[0, T]$. Vedremo in seguito come tale differenza porta delle complicanze nella stima del prezzo dell'asset valutato, e successivamente un tecnica particolarmente di successo per ovviare a tale differenza.

Le formule 1.4 e 1.5 corrispondono al payoff di una generica opzione put e call europea. Per la valutazione di tali contratti, imporremmo un contesto privo di arbitraggio, calcolando il valore atteso scontato di tale valore sotto misura risk neutral.

Per le opzioni americane invece, oltre ad avere la possibilità di esercitare l'opzione a scadenza, come nelle europee, il possessore dispone di un ulteriore diritto: la scelta endogena del tempo di esercizio. Questo implica una dipendenza del payoff non solo dalla dinamica del sottostante ma anche dalla strategia di esercizio, che può essere anticipata.

Di conseguenza, per il pricing di un'opzione di tipo americana, ci troviamo di fronte ad un problema di *ottimizzazione dinamica*. Denotando con τ il tempo di esercizio del possessore all'interno dell'intervallo, il payoff americano sarà:

$$\Phi(S_\tau), \qquad 0 \leq \tau \leq T. \tag{1.6}$$

Simmetrizzando, delle opzioni plain vanilla, i payoff d'esercizio saranno:

$$\text{call americana: } (S_\tau - K)^+, \qquad \text{put americana: } (K - S_\tau)^+. \tag{1.7}$$

Inoltre, il valore di un'opzione americana risulta essere non inferiore a quella europea, poiché l'insieme delle azioni possibili per quella americana, contiene come caso particolare l'esercizio a scadenza. Allora:

$$V_t^{Am} \geq V_t^{Eu}, \qquad 0 \leq t \leq T. \tag{1.8}$$

La differenza di queste due quantità è interpretata come *early exercise premium*.

1.3 Pricing senza arbitraggio

Il pricing dei derivati si fonda su un principio fondamentale: il legame tra assenza di arbitraggio e l'esistenza di una misura di martingala equivalente. Rappresenta uno dei risultati centrali della moderna teoria matematica della finanza (*3*). In un mercato frictionless dotato di un money market account $\{B_t\}$, l'attività priva di rischio evolve secondo:

$$B_t = e^{rt}, \tag{1.9}$$

Nel quadro di questo principio, il pricing di un'opzione è espresso sotto una misura di martingala equivalente. Ovvero, si ricava una nuova misura di probabilità detta misura di probabilità Q equivalente ad una misura reale $\mathcal{P}$, sotto la quale i prezzi scontati degli asset sono martingale (*4*). Indicando con $\{S_t\}$ il processo stocastico del sottostante, allora sotto la misura Q:

$$\left\{e^{-rt}S_t\right\}_{0\leq t\leq T} \tag{1.10}$$

E' nell'ipotesi che il sottostante non stacchi dividendi, una martingala.

Conseguentemente un claim europeo con payoff $\Phi(S_T)$, sarà a sua volta rappresentato con il valore atteso scontato del payoff sotto la misura risk-neutral:

$$V_t^{Eu} = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{-r(T-t)}\Phi(S_T) \mid \mathcal{F}_t\right]. \tag{1.11}$$

Equivalentemente

$$e^{-rt}V_t^{Eu} = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{-rT}\Phi(S_T) \mid \mathcal{F}_t\right]. \tag{1.12}$$

Andando nel dettaglio, vediamo in termini formali cosa comporta il problema d'ottimizzazione rispetto all'esercizio nel caso americano: sia $\tau_{t,T}$ l'insieme degli stopping times nell'intervallo $[t, T]$, il valore di un claim americano sarà:

$$V_t = \sup_{\tau \in \mathcal{T}_{t,T}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{-r(\tau-t)}h_\tau \mid \mathcal{F}_t\right]. \tag{1.13}$$

In cui, in un contesto markoviano il payoff d'esercizio dipende solo dal prezzo corrente del sottostante:

$$h_t = h(S_t), \tag{1.14}$$

E quindi:

$$V_t = \sup_{\tau \in \mathcal{T}_{t,T}} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{-r(\tau-t)}h(S_\tau) \mid \mathcal{F}_t\right]. \tag{1.15}$$

1.4 Dinamica del sottostante

Ipotizzando che il sottostante segua una moto browniano geometrico sotto la misura risk neutral avremo:

$$dS_t = rS_t\,dt + \sigma S_t\,dW_t, \qquad 0 \le t \le T, \tag{1.16}$$

La dinamica del sottostante tramite moto browniano geometrico sotto misura risk-neutral segue la formulazione standard dei modelli continui di finanza matematica (7). W è un moto browniano standard sotto misura Q, r è il tasso risk-free costante ed $\sigma > 0$ è il parametro che rappresenta la volatilità. Di cui si ricava analiticamente la soluzione esplicita:

$$S_t = S_0 \exp\left[\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right) t + \sigma W_t\right]. \tag{1.17}$$

Condizionatamente a $\mathcal{F}_t$ con $0 <= s < t <= T$ si ha:

$$S_t = S_s \exp\left[\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(t-s) + \sigma(W_t - W_s)\right]. \tag{1.18}$$

Da cui, si nota come il rendimento logaritmico condizionato sia gaussiano, infatti:

$$\log\left(\frac{S_t}{S_s}\right) \sim \mathcal{N}\left(\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)(t-s),\ \sigma^2(t-s)\right). \tag{1.19}$$

Allora, si può affermare che $S_t|\mathcal{F}_s$ ha distribuzione log-normale condizionata.

Semplificando il caso continuo e passando alla sua discretizzazione, abbiamo:

$$S_{t_{n+1}} = S_{t_n} \exp\left[\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t_n + \sigma\sqrt{\Delta t_n}\, Z_{n+1}\right], \tag{1.20}$$

Dove $Z_{n+1} \sim \mathcal{N}(\prime, \infty)$, con $Z_1, ..., Z_n$ indipendenti.

Imponendo l'equispazio, con $\Delta t = T/N$ si ottiene:

$$S_{t_{n+1}} = S_{t_n} \exp\left[\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\, Z_{n+1}\right]. \tag{1.21}$$

1.4.1 Esempi GBM

Con: $S_0 = 100$, $\mu = \{-0.02, 0.05, 0.12\}$, $\sigma = 0.2$, $T = 1$

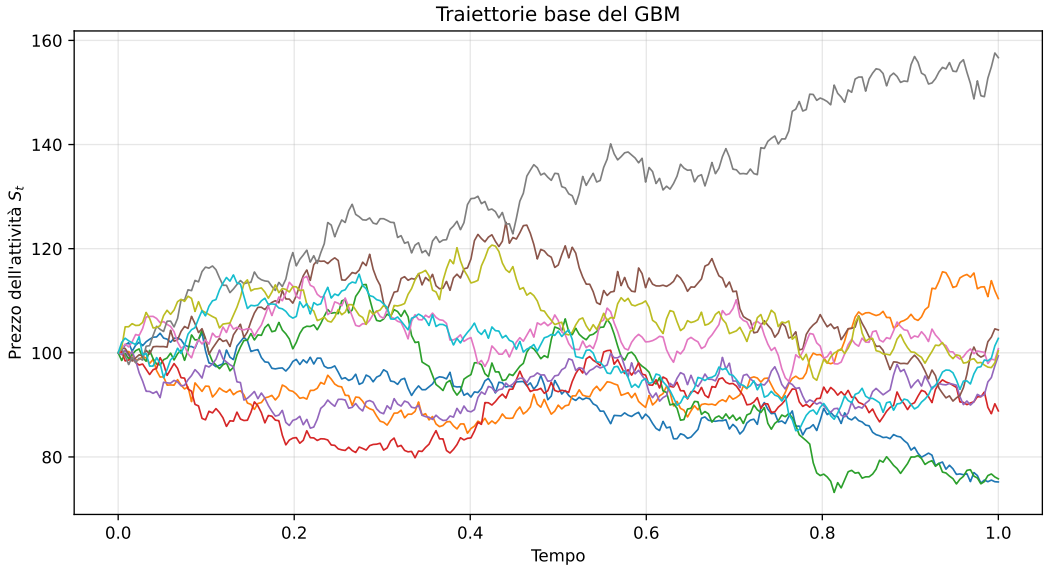


Figura 1.2

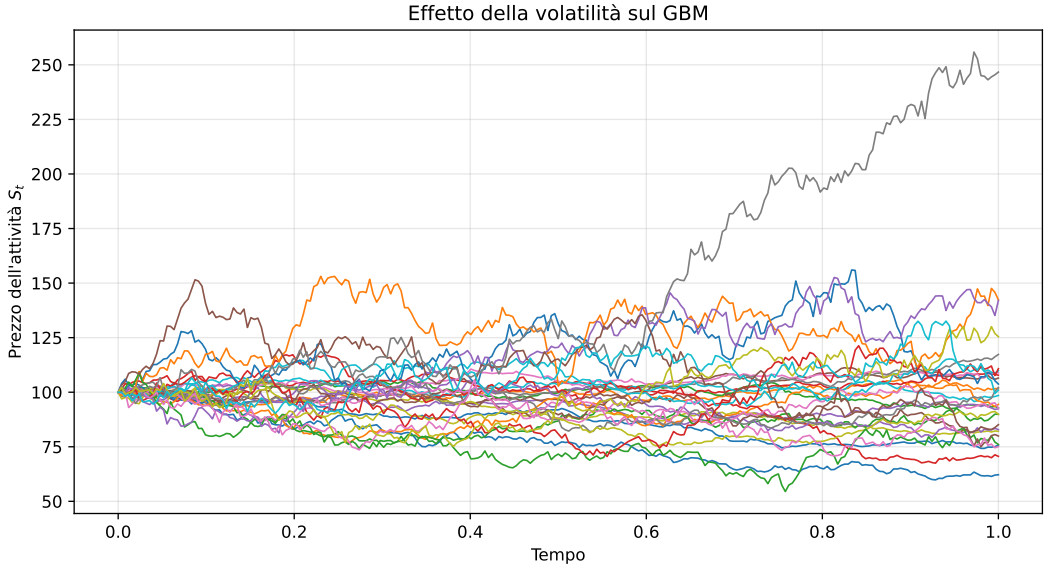


Figura 1.3

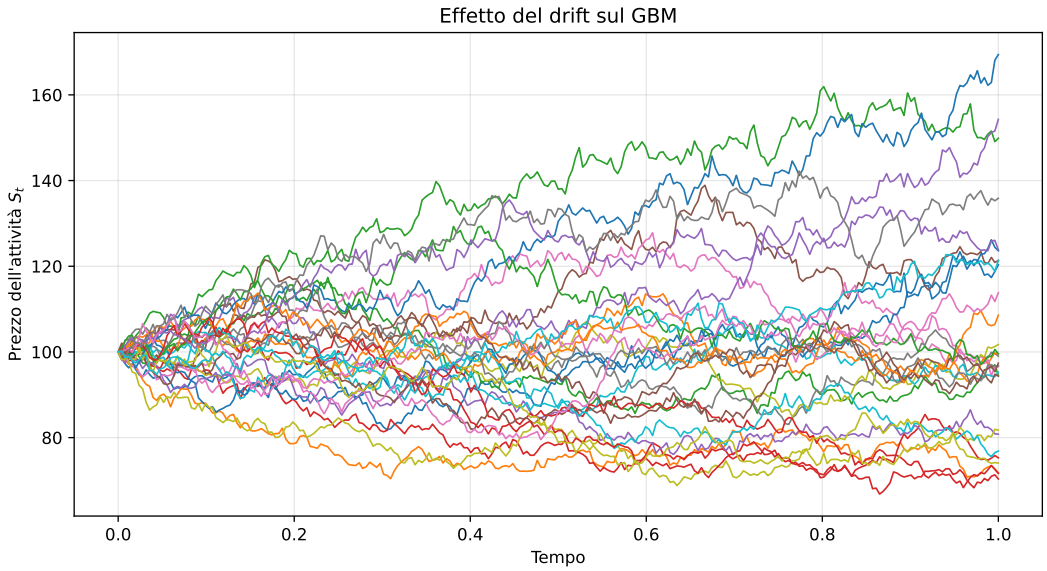


Figura 1.4

1.5 Optimal Stopping

Come precedentemente affermato, in ogni istante temporale t, il possessore ha l'opzione di esercitare istantaneamente e incassare h_t, oppure mantenere il contratto. Definiamo come tempo di esercizio *ottimale* con $\tau*$ il valore che soddisfa:

$$V_t = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[e^{-r(\tau^* - t)} h_{\tau^*} \mid \mathcal{F}_t \right]. \tag{1.22}$$

Si trasforma inoltre, la griglia temporale, che da continua, per ragione matematica deve essere convertita in discreta, per poter, come vedremo in seguito, prezzare l'opzione attraverso metodi numerici. L'opzione americana diventa quindi, un proxy di un'opzione bermudan. Con:

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_N = T, \tag{1.23}$$

E per $n = N - 1, ..., 0$:

$$V_{t_n} = \max\left(h_{t_n}, \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{-r\Delta t} V_{t_{n+1}} \mid \mathcal{F}_{t_n}\right]\right). \tag{1.24}$$

Avviene quindi, un confronto tra quello che rappresenta il valore dell'opzione al tempo di valutazione, con il valore di continuazione.

1.5.1 Regione di esercizio

Distinguiamo tramite il problema dell'optimal stopping, diversi stati del mondo in cui l'opzione ha convenienza o meno ad essere esercitata. Per ogni istante t, definiamo *regione di esercizio* il valore del sottostante per cui l'esercizio dell'opzione immediata è *almeno* pari al valore di continuazione:

$$\mathcal{E}_t = \{\, s > 0 : \; h(s) \geq C(t, s) \,\}, \tag{1.25}$$

In questa regione, è conveniente esercitare l'opzione per ovvie ragioni.

1.5.2 Regione di continuazione

Rispettivamente individuiamo la ragione di continuazione, che è l'insieme dei valori del sottostante tale che, il non esercizio risulta una condizione migliore dell' esercizio dell'opzione, e quindi di beneficiare di movimenti vantaggiosi futuri:

$$C_t = \{\, s > 0 : \; h(s) < C(t,s) \,\}, \tag{1.26}$$

Dove $C(t,s)$ è il valore di continuazione, il valore atteso scontato dell'opzione al tempo $n+1$, condizionatamente al fatto che il prezzo al tempo n del sottostante sia $S_t = s$. Perciò:

$$C(t,s) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[e^{-r\Delta t} V_{t+\Delta t} \mid S_t = s \right]. \tag{1.27}$$

Questa quantità, rappresenta quello che il possessore attende, scegliendo di non esercitare al tempo t. Aggregatamente, si può formulare il valore di un'opzione americana come la funzione di massimo tra il payoff che si otterrebbe dal suo immediato esercizio e il valore di continuazione:

$$V(t,s) = \max\{h(s), C(t,s)\}. \tag{1.28}$$

In condizioni regolare e generali, per ogni istante temporale t $\exists$ una $soglia\ critica$ $s = S(b)$ che separa le due regioni.

Seguendo tale logica, in un concetto generico, la funzione $b(t)$ rappresenta quindi la $regola\ generale\ ottimale$ di esercizio. Empiricamente, la sua forma dipende da numerose variabili, tipo: volatilità del sottostante, strike dell'opzione, livello dei tassi d'interesse e discorrendo.

1.6 Put americana

Essendo in un contesto senza stacco di dividendi, l'esempio più rilevante ai fini teorici è rappresentato dallo studio di una put, poichè una call, non converrebbe esercitarla anticipatamente in nessun caso, e quindi si tradurrebbe in un problema di pricing di un'opzione di tipo europeo. Esercitando una call prima della scadenza, lo strike price K viene pagato subito, rinunciando al possibile valore dell'opzione in futuro. Mantenendo in vita il contratto invece, si beneficia del possibile rialzo del sottostante, ed ecco perché, in assenza di dividendi, ci si riferisce all'esercizio anticipato di una call come $subottimale$.

Per la Put americana invece, nella casistica in cui il valore del sottostante si riduce di molto, può essere vantaggioso esercitare il diritto d'opzione anticipatamente, poiché si incasserebbe istantaneamente l'ammontare $K - S_t$, che successivamente può essere investito al tasso privo di rischio.

Nella regione di continuazione, dove non si esercita, la funzione del valore del derivato, soddisfa l'equazione stocastica di Black and Scholes:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 s^2 \frac{\partial^2 V}{\partial s^2} + rs\frac{\partial V}{\partial s} - rV = 0, \qquad s > b(t). \tag{1.29}$$

Non venendo esercitata, il suo valore evolve secondo un derivato soggetto alle dinamiche stocastiche del sottostante, sotto il principio di non arbitraggio.

In quella di esercizio invece la funzione valore sarà data dal payoff immediato:

$$V(t, s) = K - s, \qquad s \leq b(t). \tag{1.30}$$

1.6.1 In the money

Considerando K lo strike price, con S_t « K, l'opzione sarà $profondamente$ in the money. Esercitando l'opzione, il payoff immediato sarà molto alto, e il margine di beneficio dell'attesa, spesso, risulta eroso dal valore del sottostante. Ciò si traduce in una convenienza all'esercizio da parte del possessore, poiché un'ulteriore attesa per una successiva diminuzione del valore del sottostante, non compenserebbe il costo opportunità del rinvio dell'esercizio: $S_t < b(t)$

1.6.2 At the money - out of the money

Con S_t vicino allo strike price K, o poco superiore, il payoff immediato potrebbe essere oltre che piccolo, anche nullo. Di conseguenza è conveniente mantenere il contratto per beneficiare di ribassi futuri, poiché il continuation value domina il payoff: $S_t > b(t)$

2 | Benchmarks basati su lattice

Questo capitolo spiega le varie tecniche di benchmark utilizzate per il confronto con la tecnica LSMC.

L'elaborato si concentrerà principalmente sul caso monodimensionale. E' necessario quindi, definire un benchmark ritenuto altamente affidabile, per valutare la qualità approssimativa della tecnica LSMC. Il riferimento principale per le opzioni americane è fornito dai metodi a reticolo: alberi binomiali e modelli trinomiali, cosiddetti metodi lattice. Essi discretizzano il problema dell'optimal stopping, granulando la variabile tempo, mentre LSMC, come vedremo successivamente, approssima la regola di esercizio ottimale tramite una regressione. Questo permette a tali, di avere un'approssimazione tanto più accurata (convergenza al prezzo teorico dell'opzione) quanto più piccolo è il passo temporale Δt utilizzato.

2.1 Metodi a reticolo

I citati metodi a reticolo sono cosiddetti, benchmark naturali per diverse ragioni:

- Seguono il principio di *backward induction*. Discretizzando il tempo in istanti temporali, il problema che all'inizio si presenta nel campo continuo,

viene iterato e ricondotto ad una successione di decisioni, ricostruendo fedelmente la struttura del pricing di un'opzione americana.

- Nel caso monodimensionale, la letteratura è ampia ed accettata, con metodi numericamente stabili e compresi e verificati negli anni.

- Sono metodi iterativi, che simulano lo stesso processo decisionale ricorsivamente, di conseguenza, al contrario di LSMC, non richiedono nessuna regressione o inferenza per la stima del continuation value. Poiché il valore atteso della quantità in esame viene calcolata direttamente tramite delle probabilità, la sua soluzione si avvicina ad una soluzione numerica deterministica.

Grazie a queste tre principali caratteristiche, si potrà valutare l'affidabilità di stima del metodo LSMC.

2.2 Alberi Binomiali

2.2.1 struttura reticolare

Si suddivide la variabile t in N intervalli:

$$\Delta t = \frac{T}{N}. \tag{2.1}$$

Con $t_n = n\Delta t$ e $n = 0, 1, ..., N$, ad ogni istante t, il valore del sottostante può assumere solo due possibili valori: un valore più alto o un valore più basso:

$$S_{n+1} = \begin{cases} uS_n, & \text{con probabilità } p, \\ dS_n, & \text{con probabilità } 1-p. \end{cases} \tag{2.2}$$

Creando cosi, una griglia discretizzata nel tempo e nello spazio del tipo:

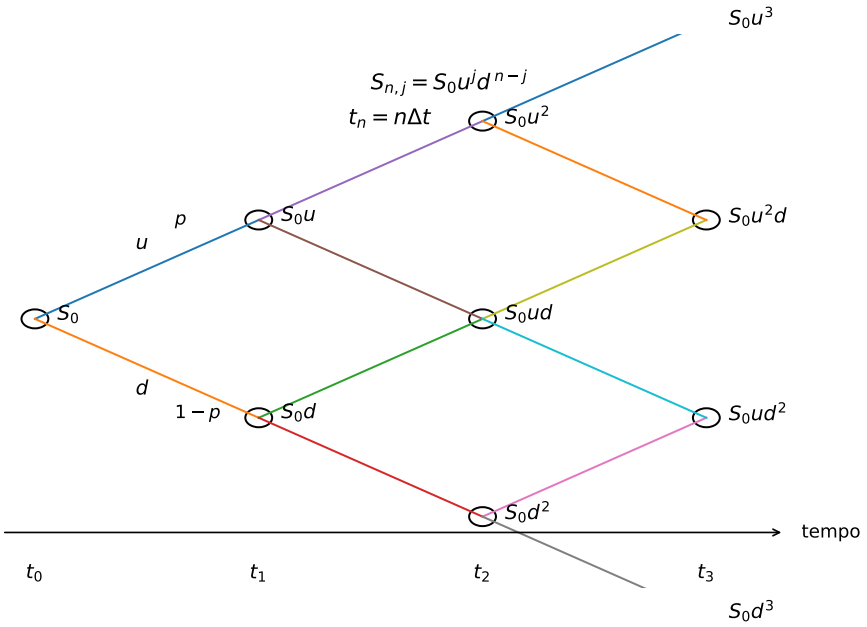


Figura 2.1: Reticolo binomiale ricombinante per il prezzo del sottostante. Ogni nodo rappresenta un possibile valore $S_{n,j} = S_0u^jd^{n-j}$ al tempo $t_n = n\Delta t$.

Scegliendo come fattori di movimento, i fattori usati dal modello di Cox, Ross e Rubinstein:

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} = \frac{1}{u}. \tag{2.3}$$

Che sotto la misura risk neutral, si ottiene la probabilità neutrale al rischio come:

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}. \tag{2.4}$$

La costruzione binomiale utilizzata segue il modello ricombinante di Cox, Ross e Rubinstein, che rappresenta uno dei principali schemi discreti per il pricing arbitrage-free delle opzioni (*2*).

Tale che, per la condizione di non arbitraggio: $d < e^{r\Delta t} < u$. Allora la probabilità p sarà $0 < p < 1$.

Tali fattori permettono al reticolo una corretta approssimazione della dinamica lognormale del sottostante, garantendo una struttura ricombinante.

2.2.2 Pricing Europeo nel modello binomiale

Come precedentemente annunciato, il metodo iterativo del pricing nel modello binomiale, si sviluppa attraverso una backward induction, partendo dal valore del payoff conosciuto, quindi il payoff terminale, a scadenza T, dove $V_{n,j}$ indica il valore del contratto al nodo (n, j), indicando con n gli istanti temporali e j il movimento di S_t.

Allora a scadenza valrà:

$$V_{n,j} = h(S_{N,J}). \tag{2.5}$$

Dove:

$$S_{n,j} = S_0 u^j d^{n-j}. \tag{2.6}$$

Retrocedendo di un passo nel tempo il valore al nodo precedente è dato dal valore atteso scontato sotto la misura risk-neutral:

$$V_{n,j} = e^{-r\Delta t}\left[pV_{n+1,j+1} + (1-p)V_{n+1,j}\right]. \tag{2.7}$$

Il valore corrente dell'opzione quindi, viene ottenuto come *media* risk neutral dei valori futuri possibili, scontati al tasso privo di rischio.

2.2.3 Caso americano

Ricordando che il valore dell'opzione è dato da:

$$V_{t_n} = \max\left(h_{t_n}, \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[e^{-r\Delta t}V_{t_{n+1}} \mid \mathcal{F}_{t_n}\right]\right). \tag{2.8}$$

Tale funzione di massimo, sarà applicata ad ogni nodo di valutazione dell'opzione. Poiché il valore di continuazione nel modello binomiale è:

$$C_{n,j} = e^{-r\Delta t}\left[pV_{n+1,j+1} + (1-p)V_{n+1,j}\right]. \tag{2.9}$$

Allora, il valore dell'opzione americana al nodo n, j, sarà:

$$V_{n,j} = \max\left\{h(S_{n,j}),\, C_{n,j}\right\}. \tag{2.10}$$

Sostituendo otteniamo:

$$V_{n,j} = \max\left\{h(S_{n,j}),\, e^{-r\Delta t}\left[pV_{n+1,j+1} + (1-p)V_{n+1,j}\right]\right\}. \tag{2.11}$$

2.3 Alberi Trinomiali

Il modello trinomiale si presenta come una generalizzazione del modello binomiale, e permette alla dinamica del sottostante di avere tre possibili evoluzioni temporali:

$$S_{n+1} = \begin{cases} uS_n, & \text{con probabilità } p_u, \\ mS_n, & \text{con probabilità } p_m, \\ dS_n, & \text{con probabilità } p_d. \end{cases} \tag{2.12}$$

Con $m = 1$, di modo che movimento in aggiunta al modello binomiale, fa sì che il sottostante possa avere un movimento neutro, ovvero invariante al suo valore. Questo permette una migliore approssimazione discreta della dinamica del sottostante, rendendolo un benchmark più affidabile. È infatti, ampiamente utilizzato in letteratura.

Nel caso di un reticolo ricombinante:

$$u = e^{\lambda\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad d = e^{-\lambda\sigma\sqrt{\Delta t}}, \qquad m = 1. \tag{2.13}$$

In cui λ è un iperparametro che controlla l'ampiezza dei movimenti del reticolo. Tendenzialmente si ha $\lambda = \sqrt{3}$.

2.4 Convergenza numerica dei metodi lattice

La caratteristica chiave dei metodi a reticolo è la convergenza berso il valore teorico del modello continuo al crescere del numero di passi temporali N. Schematizzando

la convergenza avremo:

$$V^{(N)} \longrightarrow V \qquad \text{per} \qquad N \to \infty. \tag{2.14}$$

Se nelle opzioni di tipo europeo, come precedentemente spiegato, il valore limite coincide con il prezzo della formula di Black Scholes, quando il sottostante si distribuisce come un GBM, nelle opzioni americane, non avendo una formulazione chiusa analoga (Put americana soprattutto), la convergenza dell'approssimazione è un risultato chiave per la verifica del modello di pricing. In riferimento al calcolo numerico, sintetizziamo l'errore di discretizzazione nella sua formula generica:

$$\varepsilon_N = \left| V^{(N)} - V \right|. \tag{2.15}$$

Che diventa:

$$\widehat{\varepsilon}_N = \left| V^{(N)} - V^{(N_{\text{ref}})} \right|. \tag{2.16}$$

Nel caso in cui il valore di V teorico, come spesso accade, non sia possibile conoscerlo, si sotituirà con un reticolo molto fine.

Questa quantità, sarà centrale nella sezione empirica dell'elaborato, per valutare quindi l'approssimazione numerica.

Poiché il modello trinomiale presenta maggiore complessità, ci si aspetta una maggiore accuratezza, a fronte di un costo computazionale maggiore. Tale costo aumenterà al numero di passi temporali, che nel binomiale sommeranno a:

$$\frac{(N+1)(N+2)}{2} \tag{2.17}$$

Mentre nel trinomiale:

$$(N+1)^2 \tag{2.18}$$

Sebbene entrambi crescano in complessità quadratica: $O(N^2)$, il trinomiale, presenta maggiori transazioni per ogni nodo, traducendosi in un tempo computazionale effettivo più elevato.

2.5 Metodi a reticolo come validazione di LSMC

Indichiamo con V_{LSM} il prezzo stimato tramite LSMC e con V_{bench} il prezzo benchmark. Calcoliamo quindi l'errore assoluto come:

$$\varepsilon_{abs} = |V_{LSM} - V_{bench}| \,. \tag{2.19}$$

Mentre il relativo:

$$\varepsilon_{rel} = \frac{|V_{LSM} - V_{bench}|}{V_{bench}}. \tag{2.20}$$

Queste quantità ci permettono di avere un valore di distanza tra il prezzo monte carlo calcolato con LS e il valore numerico di riferimento attraverso i fattori principali:

- Il numero di traiettorie simulate M.
- Il numero di date di esercizio.
- Il tipo di famiglia di basis functions.
- Grado del polinomio.
- stabilità delle stime al variare del seed simulativo.

2.6 Limiti dei modelli a reticolo

La metodologia a reticolo, seppur estremamente affidabile nel caso unidimensionale, soffre di problemi di esplosione della dimensionalità. Ricordando che la dimensionalità è collegata ai fattori di rischio, de con d indichiamo la dimensione del problema, la complessità può crescere in modo esponenziale rispetto a d:

$$\text{Numero di stati} \sim O(N^d). \tag{2.21}$$

Ecco perché questi metodi sono ottimi per la validazione di metodi numerici per basse dimensionalità. Il ruolo dei lattice in questa tesi quindi, non è quello di alternativa al metodo LSMC, ma saranno uno strumento di riferimento. Ci consentiranno di verificare l'approssimazione di un caso standard di una put americana monodimensionale.

3 | Longstaff-Schwartz Metodo Monte Carlo

3.1 Inadeguatezza dello standard Monte Carlo

Il metodo Monte Carlo è efficace nel pricing di opzioni europee poiché il valore del payoff ha un'unica dipendenza: il valore del sottostante. Infatti, una volta trovato il valore del prezzo al tempo iniziale, è poi sufficiente simulare molti valori estremi terminali, e calcolare il payoff per ogni simulazione ed infine, mediare i payoffs scontati:

$$V_0 = e^{-rT}\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}\left[(K - S_T)^+\right]. \tag{3.1}$$

$$\widehat{V}_0^{MC} = e^{-rT}\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}(K - S_T^{(i)})^+. \tag{3.2}$$

In chiave americana, non abbiamo un'unica dipendenza, infatti il payoff può essere esercitato oltre che a scadenza, in qualsiasi momento prima della scadenza del contratto. Il suo valore dipende dalla scelta ottimale del tempo d'esercizio, come

già osservato in 1.22.

Per questa ragione, usare un framework attraverso un tradizionale metodo Monte Carlo non porterebbe dei risultati attendibili, poiché esso simula naturalmente in avanti, nell'americana si richiede un problema di decisione ricorsiva all'indietro. L'applicazione della simulazione Monte Carlo al pricing di opzioni risale al contributo di Boyle, che mostra come la simulazione del processo del sottostante possa essere utilizzata per stimare valori attesi scontati di payoff finanziari (*1*).

3.2 Intuizione generale del metodo di Longstaff-Schwartz

Noto anche come metodo Monte Carlo dei minimi quadrati, affronta il problema combinando la classica simulazione Monte Carlo e la regressione: il valore di continuazione si approssimerà tramite una regressione sui valori simulati del sottostante. Si usano quindi i dati simulati stessi, per stimare la speranza condizionata di continuazione (*6*). Prendendo come esempio una data di esercizio generica t_n, si confronterà $h(S_{t_n})$, noto, dipendente dal prezzo corrente simulato, con:

$$C(t_n, S_{t_n}) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[e^{-r\Delta t} V(t_{n+1}, S_{t_{n+1}}) \mid S_{t_n} \right]. \tag{3.3}$$

Questo secondo termine come già descritto non è direrttamente osservabile. Longstaff e Schwartz propongono la sua approssimazione con una combinazione lneare di $funzioni\ base$:

$$C(t_n, S_{t_n}) \approx \beta_{0,n}\phi_0(S_{t_n}) + \beta_{1,n}\phi_1(S_{t_n}) + \cdots + \beta_{K,n}\phi_K(S_{t_n}). \tag{3.4}$$

$$C(t_n, S_{t_n}) \approx \sum_{k=0}^{K} \beta_{k,n}\phi_k(S_{t_n}). \tag{3.5}$$

ϕ_k rappresenta i polinomi, che possono essere semplici, di Laguerre, Hermite o altre basi scelte in funzione del problema. I coefficienti $\beta_{k,n}$ sono stimati tramite una regressione dei minimi quadrati, usando le traiettorie simulate del sottostante.

Tabella 3.1: Esempi di basis functions utilizzate nel metodo LSMC

Ordine k	**Polinomi semplici**	**Laguerre**	**Hermite**
0	$\phi_0(S) = 1$	$\phi_0(S) = 1$	$\phi_0(S) = 1$
1	$\phi_1(S) = S$	$\phi_1(S) = 1 - S$	$\phi_1(S) = S$
2	$\phi_2(S) = S^2$	$\phi_2(S) = \frac{1}{2}(S^2 - 4S + 2)$	$\phi_2(S) = S^2 - 1$
3	$\phi_3(S) = S^3$	$\phi_3(S) = \frac{1}{6}(-S^3 + 9S^2 - 18S + 6)$	$\phi_3(S) = S^3 - 3S$

Si vedrà come la scelta della base influenza significativamente la qualità dell'approssimazione numerica. In letteratura, i polinomi di Laguerre rappresentano una delle scelte più diffuse. Grazie alla loro proprietà di ortogonalità e alla buona stabilità numerica che hanno nelle applicazioni finanziarie.

L'intuizione statistica è quindi quella di creare vari cammini simulati e osservare $S_{t_n}^{(i)}$ e i corrispettivi payoff futuri scontati. Gli ultimi, sono osservate come osservazioni campionarie del valore di continuazione. La regressione, quindi, serve a stimare la relazione funzionale tra stato corrente e valore atteso della continuazione.

3.3 Approssimazione del valore di continuazione attraverso i minimi quadrati

Il cuore della metodologia è la stima del valore di continuazione che troviamo come:

$$C(t_n, S_{t_n}) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[e^{-r(t_\tau - t_n)} h(S_{t_\tau}) \mid S_{t_n} \right]. \tag{3.6}$$

In cui t_τ rappresenta la data ottimale futura di esercizio.

Per ogni cammino ITM, poiché, come precedentemente discusso è il caso preso in considerazione, la variabile dipendente della regressione del payoff futuro scontato:

$$Y_n^{(i)} = e^{-r(t_{\tau_i} - t_n)} h(S_{t_{\tau_i}}^{(i)}). \tag{3.7}$$

La regressione dei minimi quadrati, stima i coefficienti minimizzando la somma dei quadrati degli errori:

$$\widehat{\boldsymbol{\beta}}_n = \arg\min_{\boldsymbol{\beta}_n} \sum_{i \in \mathcal{I}_n} \left[Y_n^{(i)} - \sum_{k=0}^{K} \beta_{k,n} \phi_k(S_{t_n}^{(i)}) \right]^2. \tag{3.8}$$

$\mathcal{I}_n$ è l'insieme dei cammini simulati del sottostante, e Y_n e X_n presentano una notazione matriciale del tipo:

$$\mathbf{Y}_n = \begin{pmatrix} Y_n^{(1)} \\ Y_n^{(2)} \\ \vdots \\ Y_n^{(m_n)} \end{pmatrix}, \tag{3.9}$$

$$\mathbf{X}_n = \begin{pmatrix} \phi_0(S_{t_n}^{(1)}) & \phi_1(S_{t_n}^{(1)}) & \dots & \phi_K(S_{t_n}^{(1)}) \\ \phi_0(S_{t_n}^{(2)}) & \phi_1(S_{t_n}^{(2)}) & \dots & \phi_K(S_{t_n}^{(2)}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_0(S_{t_n}^{(m_n)}) & \phi_1(S_{t_n}^{(m_n)}) & \dots & \phi_K(S_{t_n}^{(m_n)}) \end{pmatrix}. \tag{3.10}$$

Con soluzione OLS:

$$\widehat{\boldsymbol{\beta}}_n = (\mathbf{X}_n^\top \mathbf{X}_n)^{-1} \mathbf{X}_n^\top \mathbf{Y}_n. \tag{3.11}$$

Si avrà quindi il continuation value, espresso come regressione cross-section sui cammini simulati in una tempo t prefissato.

3.4 Scelta della funzione basis

L'elemento cruciale della metodologia LSMC risiede nella scelta delle funzioni base, che devono essere oltre a sufficientemente flessibili, anche accurate all'approssimazione. Allo stesso tempo, inoltre, non devono presentare un grado di complessità troppo elevato, cosi' da evitare problmeatiche relative all'overfitting o instabilità numerica.

Dal punto di vista statistico le funzioni base, controllano una quantità importante all'interno del modello: il $bias - variance\ trade\ off$. Si ha infatti, in termini genrali:

$$\text{errore totale} = \text{errore di approssimazione} + \text{errore statistico} + \text{errore di simulazione}. \tag{3.12}$$

Con l'errore di approssimazione che dipende dalla capacità delle funzioni di approssimare accuratamente il valore vero del continuation value, l'errore statistico che dipende dalla regressione effettuata ed infine l'errore di simulazione che dipende dal numero totale di traiettorie Monte Carlo.

3.5 Algoritmo e implementazione logica

Algorithm 1: Longstaff–Schwartz backward induction algorithm

Require: $S_0, K, r, \sigma, T, N, M$

Ensure: V_0^{LSM}

Definizione date di esercizio $t_0, t_1, \ldots, t_N$

M simulazioni dei cammini sotto il processo:

$$S_{t_n}^{(i)}, \qquad i = 1, \ldots, M, \quad n = 0, \ldots, N$$

Inizializzazione terminale del cash flow:

$$CF_N^{(i)} = h(S_{t_N}^{(i)}), \qquad i = 1, \dots, M$$

Set $\tau_i = T$ for all $i = 1, \dots, M$

for $n = N - 1, \dots, 1$ **do**

Identificazione cammini ITM:

$$\mathcal{I}_n = \left\{ i : h(S_{t_n}^{(i)}) > 0 \right\}$$

for $i \in \mathcal{I}_n$ **do**

Calcolo del cash flow futuro scontato:

$$Y_n^{(i)} = e^{-r(t_{\tau_i} - t_n)} CF_{\tau_i}^{(i)}$$

end for

Stima del valore di continuazione attraverso i minimi quadrati:

$$Y_n^{(i)} = \sum_{k=0}^{K} \beta_{k,n} \phi_k(S_{t_n}^{(i)}) + \varepsilon_n^{(i)}$$

Ottenimento della stima del continuation value

$$\widehat{C}(t_n, S_{t_n}^{(i)}) = \sum_{k=0}^{K} \widehat{\beta}_{k,n} \phi_k(S_{t_n}^{(i)})$$

for $i \in \mathcal{I}_n$ **do**

if $h(S_{t_n}^{(i)}) > \widehat{C}(t_n, S_{t_n}^{(i)})$ **then**

Esercitazione dell'opzione:

$$CF_n^{(i)} = h(S_{t_n}^{(i)})$$

Set $\tau_i = t_n$

else

Mantenimento del futuro cash flow:

$$CF_n^{(i)} = CF_{\tau_i}^{(i)}$$

end if

end for

end for

Calcolo del prezzo iniziale dell'opzione:

$$V_0^{\text{LSM}} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} e^{-r\tau_i} CF_{\tau_i}^{(i)}$$

return V_0^{LSM}

Con la formula finale dell'algoritmo si evidenzia come il metodo produca una stima Monte Carlo del valore dell'opzione, ma con una regola di esercizio stimata endogeneamente tramite una regressione.

3.6 Vantaggi e svantaggi del metodo LSMC

A differenza dei metodi a reticolo che soffrono di fattori di rischio multipli, il Longstaff-Schwartz eccelle nella flessibilità, rimanendo efficiente anche in contesti multifattoriali e path-dependent. Questa flessibilità, però, ha un costo, che risiede nella scelta delle funzioni base, nel numero di cammini simulati, nel numero di date di esercizio e nella stabilità della regressione.

Un importante limite da evidenziare, è la produzione di un ulteriore errore, dovuto alla regressione, poiché la regola di esercizio non è esatta, ma stimata. La sua accuratezza si traduce in accuratezza temporale del momento di esercizio, ne troppo tardi, ne troppo presto. In simboli, la decisione ottimale è:

$$h(S_{t_n}) > C(t_n, S_{t_n}), \tag{3.13}$$

Nella pratica si usa:

$$h(S_{t_n}) > \widehat{C}(t_n, S_{t_n}). \tag{3.14}$$

In cui la differenza tra C e $\widehat{C}$ può indicare la frontiera di esercizio ottimale.

E' quindi opportuno validare il metodo LSMC confrontandolo, almeno nel caso monodimensionale con benchmark più stabili come i modelli areticolo già presentati.

4 | Analisi numerica del LSMC base

Questo capitolo rappresenta la prima sezione empirica dell'elaborato. Dopo aver introdotto nel capitolo precedente la struttura teorica del metodo Longstaff-Schwartz, si procede ora allo studio numerico delle sue proprietà operative.

Si dedicherà attenzione alla dipendenza del metodo:

- Numero traiettorie Monte Carlo
- Numero di date d'esercizio
- Scelta del grado delle basis functions
- dalla variabilità statistica introdotta dalla simulazione.

Il benchmark di riferimento, sarà un modello trinomial lattice ad alta granularità temporale, che consideriamo sufficientemente accurato nel caso monodimensionale.

4.0.1 Metriche di valutazione numerica

Come già presentato precedentemente, i metodi a reticolo vengono utilizzati come benchmark, e quindi i relativi Abs. Erorr e rel. Error, sono valutati per la contrapposizione Benchmark-Metodo LSMC. L'errore denominato Std: Error invece, sarà in riferimento allo std. Erorr della stima LSMC.

La colonna *Std. Error* indica lo standard error Monte Carlo della stima LSMC, e misura l'incertezza statistica dovuta al numero finito di traiettorie simulate e non rappresenta l'errore rispetto al benchmark. Se $X_1, \ldots, X_M$ sono i payoff attualizzati ottenuti lungo le M traiettorie simulate, allora

$$\widehat{V}_{LSMC} = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^{M} X_m,$$

e lo standard error Monte Carlo è calcolato come

$$\widehat{SE}_{MC} = \frac{s_X}{\sqrt{M}},$$

In cui

$$s_X^2 = \frac{1}{M-1} \sum_{m=1}^{M} \left(X_m - \widehat{V}_{LSMC} \right)^2.$$

Pertanto, lo *Std. Error* quantifica l'incertezza Monte Carlo interna alla simulazione, mentre *Abs. Error* e *Rel. Error* misurano l'accuratezza della stima rispetto al valore benchmark.

4.1 Setup

Consideriamo inizialmente un caso standard di put americana plain vanilla, per le ragioni già descritte nel capitolo 2, sotto dinamica GBM.

- Parametri:

$$S_0 = 100, \qquad K = 100, \qquad r = 0.05, \qquad \sigma = 0.2, \qquad T = 1. \tag{4.1}$$

- Evoluzione sottostante:

$$dS_t = rS_t dt + \sigma S_t dW_t^Q. \tag{4.2}$$

- Discretizzazione MC:

$$S_{t_{n+1}} = S_{t_n} \exp\left[\left(r - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} Z_{n+1}\right], \tag{4.3}$$

$$Z_{n+1} \sim \mathcal{N}(0,1). \tag{4.4}$$

Caso Baseline:

- $M = 100000$ traiettorie.
- $N = 50$ date di esercizio

4.2 Sensitività al numero di traiettorie

In Monte Carlo, l'errore statistico deriva in gran parte dal campionamento finito.

Lo stimatore MC sarà:

$$\widehat{V}_0^{LSM} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{M} e^{-r\tau_i} CF_{\tau_i}^{(i)}. \tag{4.5}$$

Con:

$$\text{Std}(\widehat{V}_0^{LSM}) \propto \frac{1}{\sqrt{M}}. \tag{4.6}$$

Grazie al CLT.

Le proprietà asintotiche dello stimatore Monte Carlo e le principali tecniche di riduzione della varianza sono ampiamente trattate in Glasserman (*5*).

Aumentando il numero di percorsi simulati si ottiene:

- La varianza della stima si riduce
- La stabilità della regressione migliora
- Aumenta la qualità dell'approssimazione del continuation value.

Il contro risiede nel costo computazionale, che crescerà linearmente con M, con un ordine di grandezza di:

$$O(M \times N). \tag{4.7}$$

Tabella 4.1: Sensitività del prezzo LSMC al numero di percorsi simulati

M	Prezzo	MC Std. Error	Abs. Error	Rel. Error	Tempo (s)
5,000	6.0644	0.1008	0.0256	0.0042	0.0365
10,000	6.1488	0.0728	0.0588	0.0096	0.1613
25,000	6.0726	0.0454	0.0174	0.0029	0.2245
50,000	6.0004	0.0315	0.0896	0.0147	0.4222
100,000	6.0286	0.0224	0.0614	0.0101	0.8107
200,000	6.0417	0.0159	0.0483	0.0079	2.0338

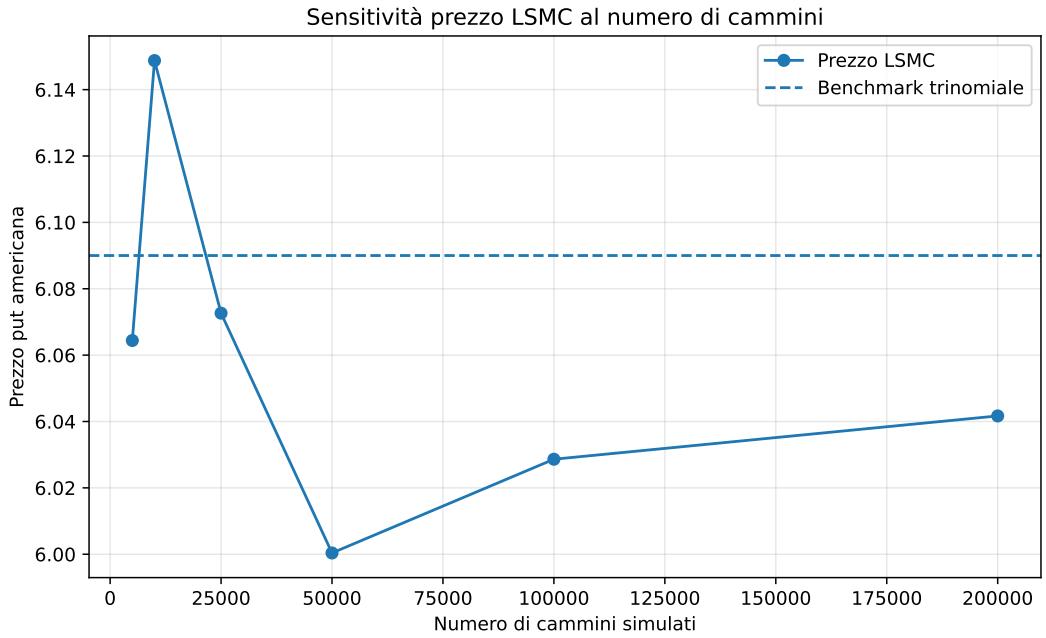


Figura 4.1: Sensitività

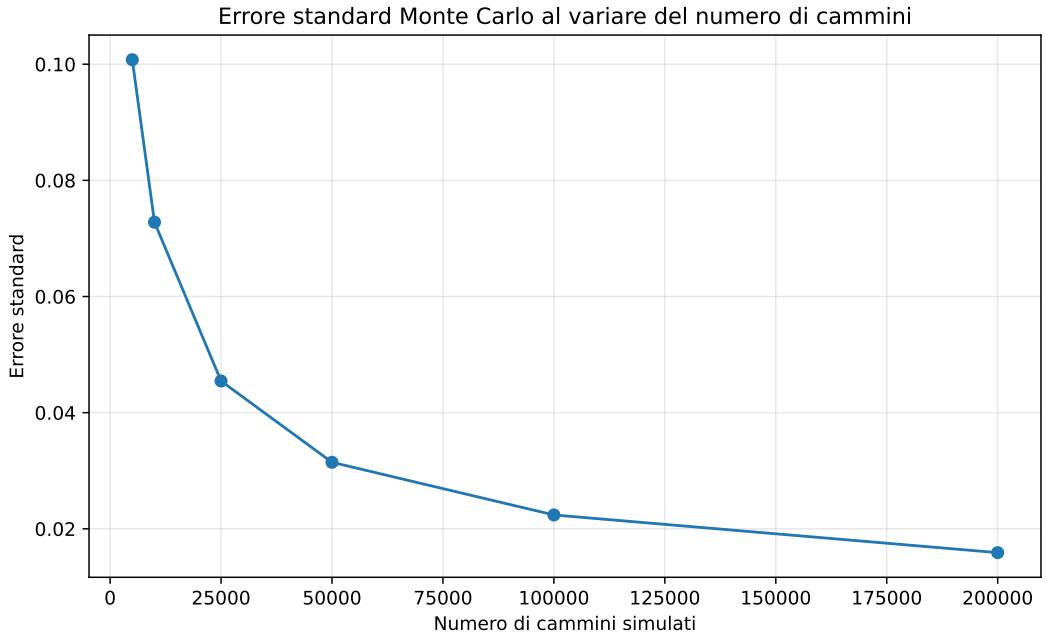


Figura 4.2: MC Errore standard

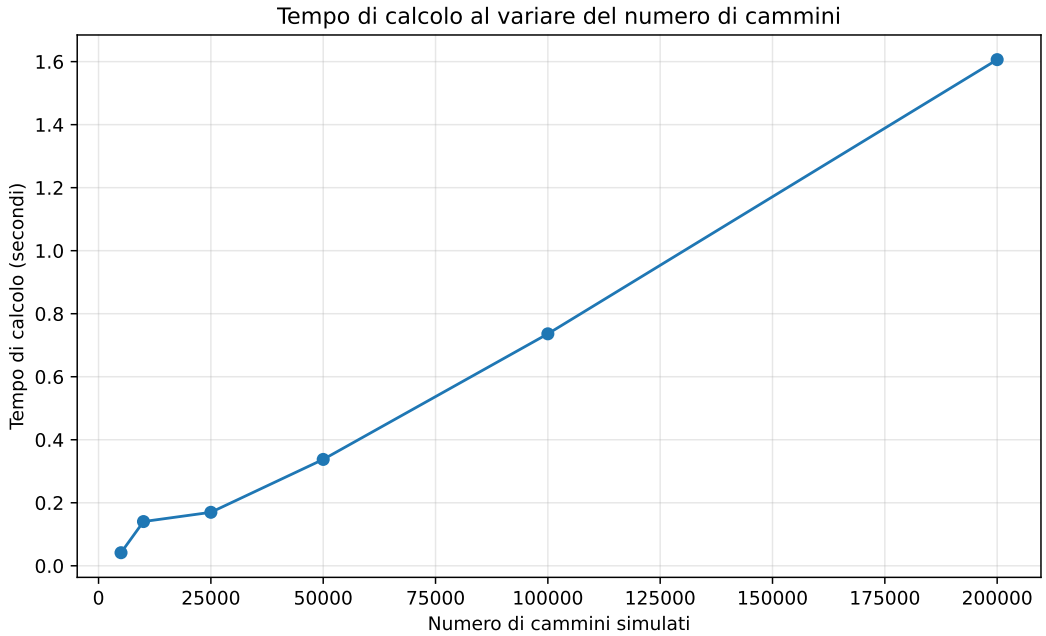


Figura 4.3: Tempo computazionale

4.3 Sensitività al numero di date di esercizio

Come osservato, si discretizza il problema continuo di optimal stopping in una griglia temporale discreta. L'opzione americana quindi, viene approssimata attraverso una sequenza di opzioni bernoulliane.

All'aumentare di N:

- Aumenta il numero di possibili esecuzioni dell'opzione
- Il prezzo converge verso quello dell'opzione continua americana.

Formalmente

$$V^{(N)} \to V \qquad \text{per} \qquad N \to \infty. \tag{4.8}$$

Nei contro invece si osserva:

- Regressioni meno stabili
- Aumento del rumore statistico
- Maggiore costo computazionale

Tabella 4.2: Sensitività del prezzo LSMC al numero di date di esercizio

N	Prezzo	MC Std. Error	Abs. Error	Rel. Error	Tempo (s)
10	6.0158	0.0233	0.0742	0.0122	0.1644
25	6.0180	0.0228	0.0720	0.0118	0.4217
50	6.0286	0.0224	0.0614	0.0101	0.8713
75	6.0309	0.0225	0.0591	0.0097	1.2125
100	6.0477	0.0223	0.0423	0.0070	1.5513
150	6.0348	0.0223	0.0553	0.0091	2.4463
200	6.0460	0.0224	0.0440	0.0072	3.2193

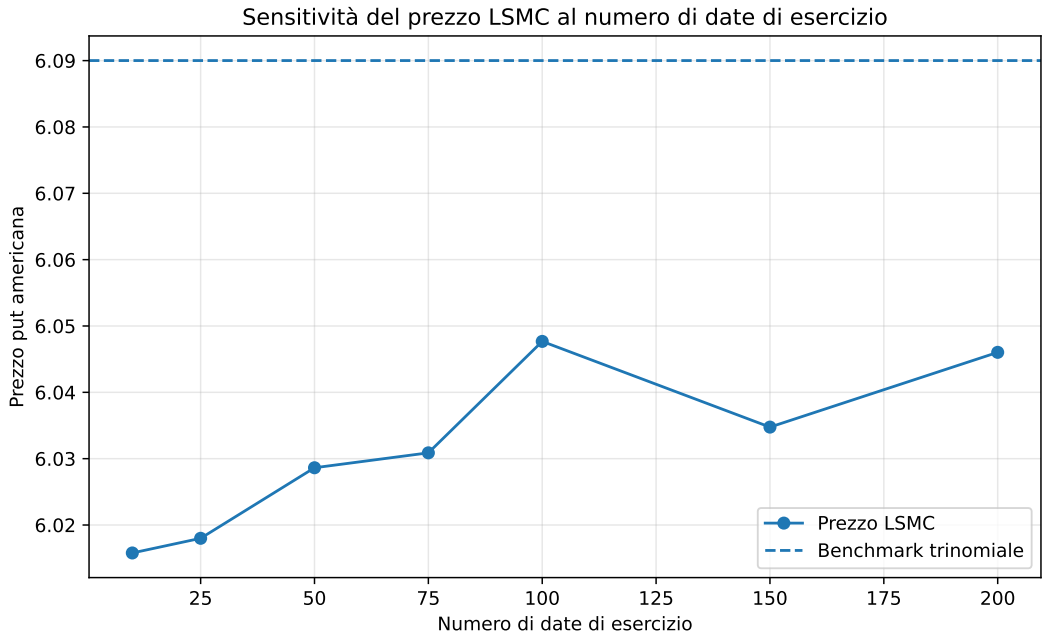


Figura 4.4: Sensitività

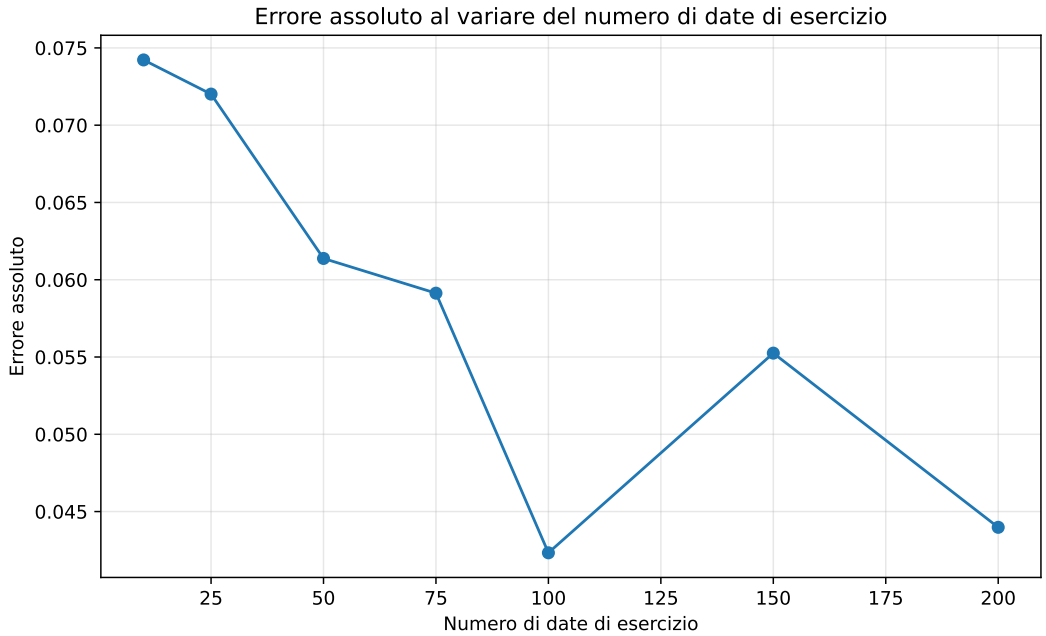


Figura 4.5: Errore assoluto

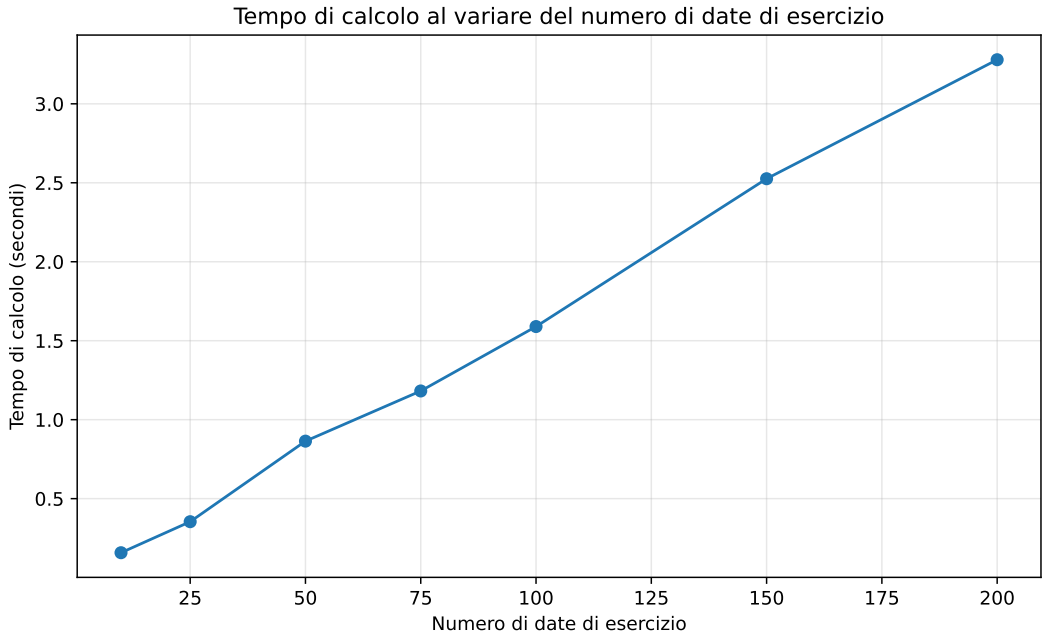


Figura 4.6: Tempo computazionale

4.4 Sensitività rispetto al grado delle basis functions

La scelta del grado polinomiale è di centrale importanza. Indicando con K il grado massimo della base:

$$\widehat{C}(t_n, S_{t_n}) = \sum_{k=0}^{K} \widehat{\beta}_{k,n} \phi_k(S_{t_n}). \tag{4.9}$$

Le basi migliori, sono quelle che hanno un trade-off ottimale tra semplicità e complessità, per avere una buona approssimazione senza avere la presenza di overfitting.

Tabella 4.3: Sensitività del prezzo LSMC al grado delle regressioni

Grado	Prezzo	MC Std. Error	Abs. Error	Rel. Error	Tempo (s)
1	5.9660	0.0237	0.1240	0.0204	0.7231
2	6.0286	0.0224	0.0614	0.0101	0.8246
3	6.0499	0.0224	0.0401	0.0066	0.9026
4	6.0484	0.0222	0.0416	0.0068	0.8688
5	6.0485	0.0221	0.0415	0.0068	0.9587
6	6.0464	0.0221	0.0436	0.0072	1.0333

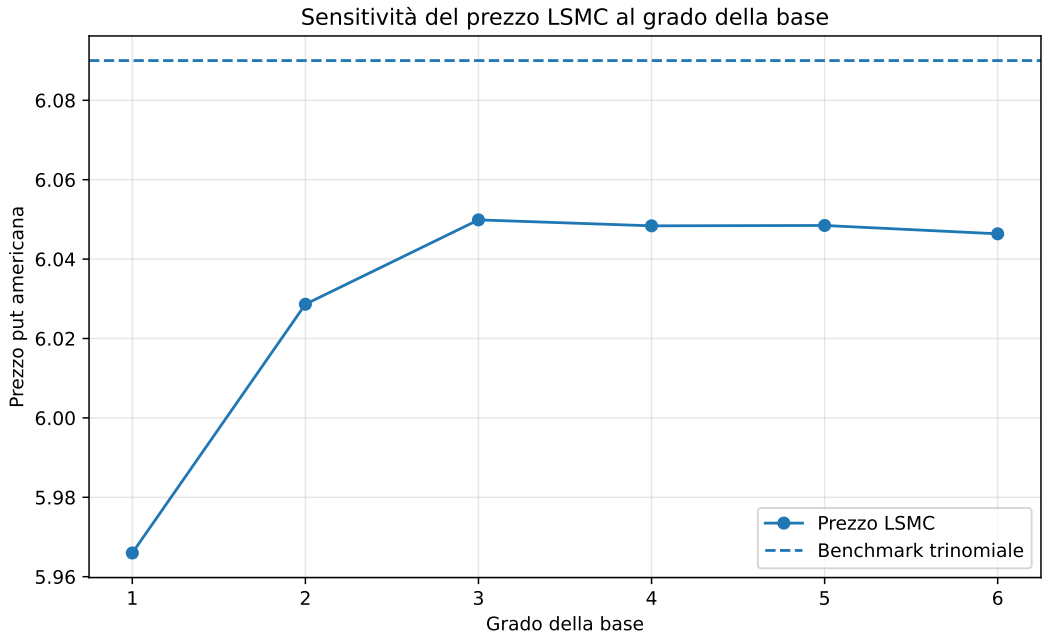


Figura 4.7: Sensitività

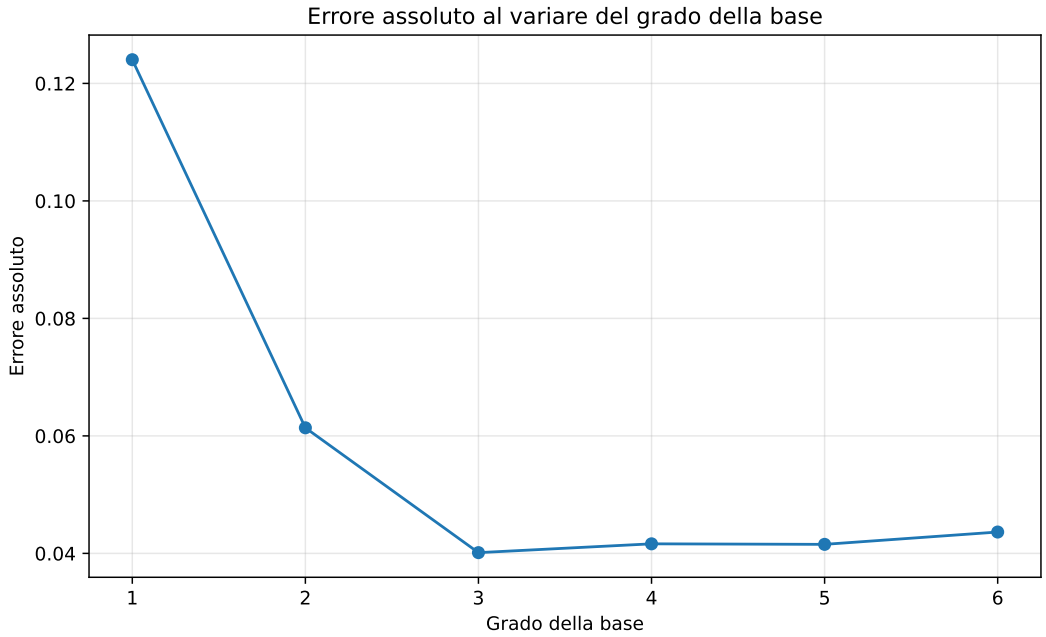


Figura 4.8: Errore assoluto

4.5 Confronto tra famiglie di basis functions

Il valore di continuazione, può essere approssimato attraverso differenti famiglie di funzioni base.

Le principali di successo nel mondo della ricerca sono:

- Polinomi semplici
- Polinomi di Laguerre
- Polinomi di Hermite

Grazie a caratteristiche come buona stabilità numerica e proprietà di ortogonalità, i polinomi di Laguerre sono la scelta introdotta da Longstaff e Schwartz.

L'analisi empirica confronterà:

- Accuratezza
- Stabilità
- Sensibilità al grado polinomiale
- Costo computazionale.

Base	Grado	Prezzo	MC std. Error	Abs. Error	Rel. Error	Tempo (s)
Polynomial	1	5.9660	0.0237	0.1240	0.0204	0.7438
Polynomial	2	6.0286	0.0224	0.0614	0.0101	0.7831
Polynomial	3	6.0499	0.0224	0.0401	0.0066	0.7923
Polynomial	4	6.0484	0.0222	0.0416	0.0068	0.9001
Polynomial	5	6.0485	0.0221	0.0415	0.0068	0.9758
Polynomial	6	6.0497	0.0221	0.0403	0.0066	1.0521
Laguerre	1	5.9660	0.0237	0.1240	0.0204	0.6345
Laguerre	2	6.0286	0.0224	0.0614	0.0101	0.6995
Laguerre	3	6.0499	0.0224	0.0401	0.0066	0.7756
Laguerre	4	6.0484	0.0222	0.0416	0.0068	0.8740
Laguerre	5	6.0485	0.0221	0.0415	0.0068	0.9392
Laguerre	6	6.0464	0.0221	0.0436	0.0072	1.0267
Hermite	1	5.9660	0.0237	0.1240	0.0204	0.6300
Hermite	2	6.0286	0.0224	0.0614	0.0101	0.6760
Hermite	3	6.0499	0.0224	0.0401	0.0066	0.7863
Hermite	4	6.0484	0.0222	0.0416	0.0068	0.8282
Hermite	5	6.0485	0.0221	0.0415	0.0068	0.9327
Hermite	6	6.0496	0.0221	0.0404	0.0066	1.0208

Tabella 4.4: Confronto dei risultati LSMC tra diverse famiglie di basi di regressione.

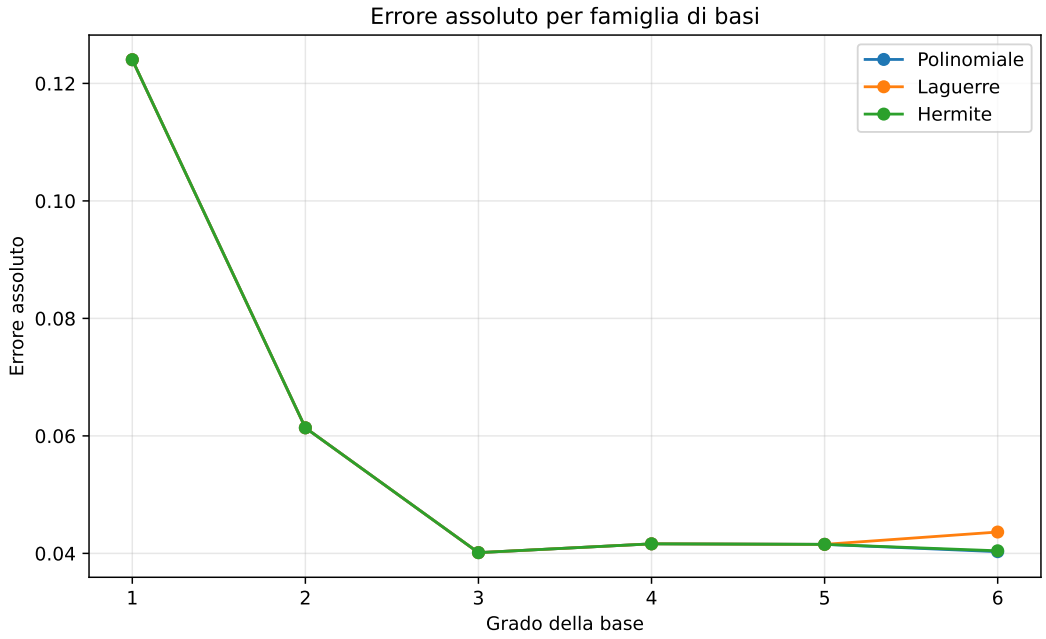


Figura 4.9: Errore assoluto

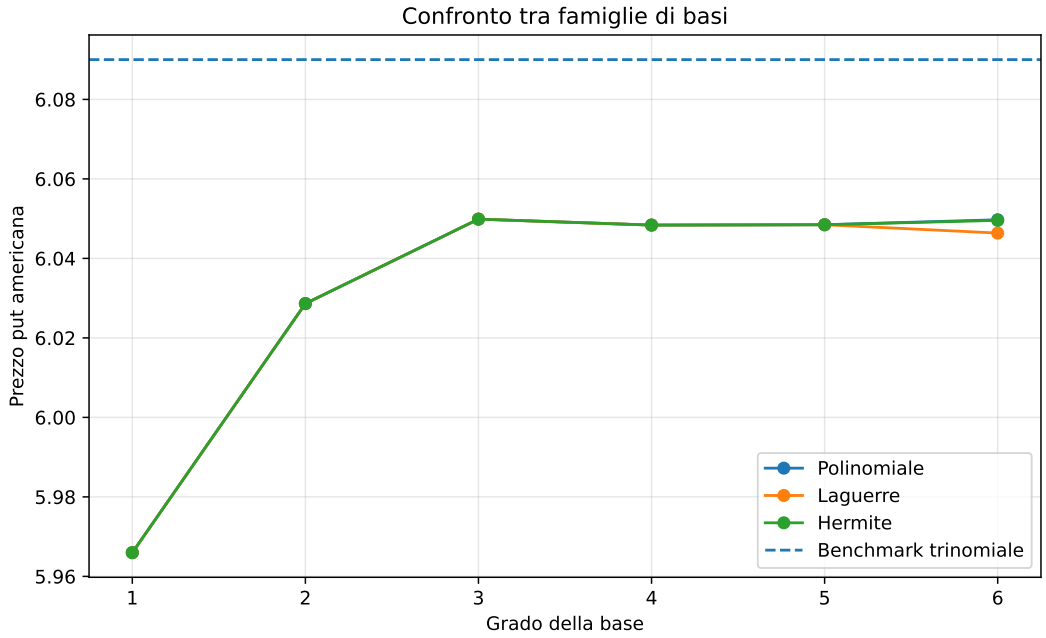


Figura 4.10: Confronto famiglie

4.6 Accuratezza rispetto al benchmark

Ricordiamo la valutazione rispetto al benchmark rispetto all'errore assoluto e relativo:

$$\varepsilon_{abs} = |V^{LSM} - V^{bench}|. \tag{4.10}$$

$$\varepsilon_{rel} = \frac{|V^{LSM} - V^{bench}|}{V^{bench}}. \tag{4.11}$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{R}\sum_{i=1}^{R}(\widehat{V}_i - V^{bench})^2}. \tag{4.12}$$

Che permetteranno di valutare:

- Accuratezza media del calcolo
- Stabilità statistica
- Sensibilità al rumore simulativo
- Robustezza numerica del modello

Infine, i risultati costituiranno il punto di partenza per il capitolo dedicato alle tecniche di miglioramento del metodo.

5 | Miglioramenti del LSMC

Si è visto, come, nel capitolo precedente, il comportamento numerico del metodo possa essere influenzato da varie caratteristiche, alcune delle quali: il numero di traiettorie simulate, il numero totale di date di esercizio, la tipologia di famiglia di funzioni utilizzate nella regressione. Questo rappresenta un punto di partenza per arrivare al cuore dell'analisi del metodo LSMC, per introdurre dei reali casi di studio, con opportune modifiche metodologiche finalizzate a migliorare la stabilità dello stimatore e ridurre l'incertezza campionaria della stima. Il presente capitolo si concentra sulle possibili modifiche operative del metodo, con l'obiettivo di stabilizzare il percorso dei cammini e ridurre la varianza con opportune tecniche, riducendo così di conseguenza l'ampiezza degli intervalli di confidenza e rendendo il metodo robusto nei diversi casi di studio considerati. Le tecniche considerate in agiscono su due livelli distinti:

- la generazione dei cammini, attraverso metodi che rendono il campione simulato più bilanciato o più uniforme;
- la riduzione della varianza dello stimatore, attraverso l'uso di variabili ausiliarie con valore atteso noto.

5.1 Generazione migliorata dei cammini

Nel framework di base i cammini del sottostante vengono simulati attraverso incrementi gaussiani indipendenti:

$$S_{t_{n+1}} = S_{t_n} \exp\left[\left(r - q - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} Z_{n+1}\right], \qquad Z_{n+1} \sim \mathcal{N}(0,1), \tag{5.1}$$

Con q è indicato il tasso di dividendo continuo.

Per poter simulare i dati quindi, si genera una matrice di shock:

$$Z = \left(Z_{i,n}\right)_{i=1,\dots,M;\, n=1,\dots,N} \in \mathbb{R}^{M\times N}. \tag{5.2}$$

Seppur asintoticamente, la media campionaria e la varianza campionaria tendono a 0 e 1, per M finito, tali proprietà non sono pienamente soddisfatte. Il rischio è quello di generare dei cammini che possano avere degli squilibri. Una media campionaria degli shock positiva, infatti, potrebbe generare delle traiettorie troppo sfavorevoli al sottostante, cosiccome una varianza campionaria eccessiva può aumentare troppo la dispersione del payoff.

5.1.1 Variabili antitetiche

Questa tecnica consiste nel costruire delle coppie di cammini a partire da shock opposti. Si ha che per ogni vettore:

$$Z^{(i)} = \left(Z_{i,1}, \ldots, Z_{i,N}\right), \tag{5.3}$$

si genera anche:

$$-Z^{(i)} = \left(-Z_{i,1}, \ldots, -Z_{i,N}\right). \tag{5.4}$$

Se $X(Z)$ indica il payoff scontato prodotto da un cammino generato con lo shock Z, lo stimatore antitetico elementare è:

$$X^{AV} = \frac{1}{2}\left[X(Z) + X(-Z)\right]. \tag{5.5}$$

La varianza di tale media è:

$$\mathrm{Var}(X^{AV}) = \frac{1}{4}\left[\mathrm{Var}(X(Z)) + \mathrm{Var}(X(-Z)) + 2\,\mathrm{Cov}(X(Z), X(-Z))\right]. \tag{5.6}$$

Poiché Z e $-Z$ hanno la stessa distribuzione, si ha $\mathrm{Var}(X(Z)) = \mathrm{Var}(X(-Z)) = \sigma_X^2$. Definendo ρ_{AV} la correlazione tra $X(Z)$ e $X(-Z)$, otteniamo:

$$\mathrm{Var}(X^{AV}) = \frac{\sigma_X^2}{2}\left(1 + \rho_{AV}\right). \tag{5.7}$$

La tecnica è efficace quando $\rho_{AV} < 0$.

La scelta delle variabili antitetiche è giustificata da una sua propensione naturale strutturale ad adattarsi al fenomeno di studio, poiché nel pricing di una put, uno shock positivo tende ad aumentare il sottostante e a ridurre il payoff, ed il contrario nel caso in cui lo shock sia negativo. Poiché nel caso americano il payoff dipende anche dalla regola di esercizio stimata, questa struttura non è sempre valida. La tecnica va quindi valutata confrontando metrice come STDR, RMSE, e costo computazionale.

5.1.2 Moment matching

Il moment matching permette di riprodurre nel campione finito i primi due momenti della distribuzione normale, modificando gli shock.

Per ogni data t_n, si calcolano:

$$\bar{Z}_n = \frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M} Z_{i,n}, \qquad s^2_{Z,n} = \frac{1}{M-1}\sum_{i=1}^{M}\left(Z_{i,n} - \bar{Z}_n\right)^2. \tag{5.8}$$

Gli shock vengono poi standardizzati colonna per colonna:

$$\widetilde{Z}_{i,n} = \frac{Z_{i,n} - \bar{Z}_n}{s_{Z,n}}. \tag{5.9}$$

In questo modo:

$$\frac{1}{M}\sum_{i=1}^{M}\widetilde{Z}_{i,n} \simeq 0, \qquad \frac{1}{M-1}\sum_{i=1}^{M}\left(\widetilde{Z}_{i,n}\right)^2 = 1. \tag{5.10}$$

Intuitivamente, il moment matching permette di avere una simulazione con shock non dominanti nella parte positiva e negativa, così da evitare elevate dispersioni

rispetto alla normale teorica. Questo può permettere una migliore stabilizzazione dei prezi simulati sia delle regressioni cross-section utilizzate per la stima del continuation value. Si attende quindi un beneficio nella riduzione della variabilità tra run della simulazione indipendenti. L'aspetto negativo è una creazione della dipendenza campionaria tra i cammini derivata dalla struttura con la quale il moment matching è costruito, poiché ogni correzione dipende dalla media e dalla deviazione standard dell'intero campione. Tale effetto è nascosto per M grande.

5.1.3 Sequenze quasi-Monte Carlo di Sobol

Con questo metodo, si utilizzano sequenze deterministiche, in contrapposizione con quelle pseudocasuali del modello tradizionale, a bassa discrepanza, progettate per coprire lo spazio di integrazione in modo uniforme. L'integrale da approssimare è un integrale su: $[0,1]^N$, dove N è il numero di incrementi browniani. Se:

$$U_i = \left(U_{i,1}, \ldots, U_{i,N}\right) \in (0,1)^N \tag{5.11}$$

È un punto di una sequenza di Sobol, gli shock gaussiani vengono ottenuti tramite la trasformazione inversa:

$$Z_{i,n} = \Phi^{-1}(U_{i,n}), \tag{5.12}$$

dove Φ è la funzione di ripartizione della normale standard.

In questo modo si ridurrà lo spazio di aree poco esplorate, avendo una coperturaz appunto, più regolare rispetto a quella tradizionale. Il quasi MC inoltre, ò produrre una convergenza più rapida in specifici problemi di integrazione, a discapito

dell'efficacia che può essere più contenuta per ragioni, quali:

- la dimensione dello spazio cresce con il numero di date di esercizio;
- la funzione payoff è non liscia a causa dell'operatore massimo;
- la regola di esercizio introduce discontinuità dovute alla classificazione esercizio/continuazione.

Nel lavoro empirico infatti, vengono considerate le sequenze di sobol come una specificazione da controllare e non come una tecnica a priori superiore.

5.2 Control variate con put europea

Una tecnica di riduzione della varianza particolarmente naturale per una put americana è l'utilizzo della corrispondente put europea come control variate. La ragione è duplice: il payoff europeo è fortemente correlato con quello americano e, sotto GBM, il suo valore teorico è noto tramite la formula di Black-Scholes con dividend yield continuo.

Sia:

$$X_i = e^{-r\widehat{\tau}^{(i)}} h\left(S^{(i)}_{\widehat{\tau}^{(i)}}\right) \tag{5.13}$$

il payoff scontato americano generato dalla regola LSMC, e sia:

$$Y_i = e^{-rT}(K - S^{(i)}_T)^+ \tag{5.14}$$

il payoff scontato della put europea calcolato sugli stessi cammini. Il valore atteso di Y_i è noto:

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[Y_i] = V_0^{Eu}. \tag{5.15}$$

Il prezzo della put europea è:

$$V_0^{Eu} = Ke^{-rT}\Phi(-d_2) - S_0e^{-qT}\Phi(-d_1), \tag{5.16}$$

con:

$$d_1 = \frac{\log(S_0/K) + \left(r - q + \frac{1}{2}\sigma^2\right)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}. \tag{5.17}$$

Lo stimatore corretto tramite control variate è:

$$X_i^{CV} = X_i - \beta\left(Y_i - V_0^{Eu}\right). \tag{5.18}$$

Poiché $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[Y_i - V_0^{Eu}] = 0$, la correzione non modifica il valore atteso dello stimatore, ma può ridurne la varianza. Il coefficiente che Minimizza la varianza è:

$$\beta^* = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\mathrm{Var}(Y)}. \tag{5.19}$$

Sostituendo β^*, la varianza diventa:

$$\mathrm{Var}(X^{CV}) = \mathrm{Var}(X)\left(1 - \rho_{XY}^2\right), \tag{5.20}$$

dove ρ_{XY} è la correlazione tra il payoff americano scontato e il payoff europeo

scontato. La riduzione potenziale della varianza è quindi tanto maggiore quanto più elevata è la correlazione tra X e Y.

Seppur la varianza dei payoff sia generalmente ridotta, l'errore di classificazione di frontiera d'esercizio non è direttamente corretto. Questo rende più preciso lo stimatore dato un certo algoritmo, ma non sostituisce la necessità di una buona regressione del valore di continuazione.

La distinzione tra queste specificazioni è utile perché permette di separare tre effetti diversi:

- l'effetto della forma funzionale del continuation value, misurato confrontando Laguerre, polinomi semplici ed Hermite;
- l'effetto della qualità della simulazione, misurato confrontando standard, antithetic, moment matching e Sobol;
- l'effetto della riduzione della varianza sui payoff, misurato tramite control variate.

5.3 Impatto atteso sulle prestazioni

Prima di osservare i risultati empirici è utile formulare alcune aspettative teoriche. Le variabili antitetiche dovrebbero ridurre lo standard error quando i payoff prodotti da shock opposti sono negativamente correlati. Il moment matching dovrebbe migliorare la stabilità tra seed simulativi, soprattutto per campioni non molto grandi. Le sequenze Sobol dovrebbero produrre una copertura più regolare dello spazio degli shock, ma il loro vantaggio può ridursi quando il numero di date di esercizio è

elevato. Il control variate dovrebbe essere particolarmente efficace quando il payoff americano è fortemente correlato con il payoff europeo.

Nel complesso, ci si attende che le tecniche di miglioramento abbiano effetti più visibili nei casi caratterizzati da maggiore incertezza simulativa: sottostanti ad alta volatilità, scadenze più lunghe e opzioni vicine alla frontiera di esercizio. In tali casi, la varianza dei payoff e la difficoltà della decisione di esercizio tendono ad aumentare, rendendo più importante la qualità della simulazione.

Il capitolo successivo verifica empiricamente queste aspettative attraverso un confronto sistematico tra specificazioni, casi studio e metriche di performance.

6 | Casi di studio

Il capitolo applica il framework teorico sviluppato nei capitoli precedenti a una serie di casi studio numerici. L'obiettivo non è soltanto ottenere un prezzo per ciascuna opzione, ma valutare in modo sistematico la qualità delle diverse specificazioni LSMC rispetto a un benchmark trinomiale. A differenza del capitolo 4, che analizzava il comportamento del modello base modificando un singolo parametro alla volta, questo capitolo confronta più versioni dell'algoritmo in scenari differenti di moneyness, volatilità, maturità e dividend yield.

6.1 Disegno dell'esperimento numerico

Tutte le simulazioni riguardano put americane plain vanilla su un singolo sottostante. Il sottostante segue, sotto la misura risk-neutral, la dinamica:

$$dS_t = (r - q)S_t\,dt + \sigma S_t\,dW_t^{\mathbb{Q}}. \tag{6.1}$$

La simulazione dei cammini utilizza la discretizzazione esatta:

$$S_{t_{n+1}} = S_{t_n} \exp\left[\left(r - q - \frac{1}{2}\sigma^2\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\, Z_{i,n+1}\right], \qquad \Delta t = \frac{T}{N}. \tag{6.2}$$

Per ogni caso studio vengono calcolati:

- il prezzo benchmark tramite albero trinomiale;
- il prezzo europeo Black–Scholes della put corrispondente;
- l'early exercise premium;
- il prezzo LSMC per ciascuna specificazione;
- l'errore assoluto e relativo rispetto al benchmark;
- lo standard error e l'intervallo di confidenza;
- il tempo computazionale;
- la stabilità rispetto al seed simulativo;
- la diagnostica della frontiera di esercizio.

6.2 Casi studio considerati

I casi studio sono costruiti come scenari semi-realistici e controllati. Questa scelta è preferibile in un'analisi metodologica perché consente di isolare gli effetti dei principali parametri finanziari senza introdurre rumore aggiuntivo dovuto a dati di

mercato non sincroni, bid–ask spread o volatilità implicite mancanti. La tabella seguente riassume la logica dei casi utilizzati.

Tabella 6.1: Casi studio utilizzati nel confronto empirico.

Caso studio	Caratteristica principale	Obiettivo empirico	Interpretazione
ATM index put	$S_0 \simeq K$	Caso benchmark	Protezione su indice/ETF
ITM protective put	$S_0 < K$	Esercizio anticipato	Put dopo drawdown
OTM crash protection	$S_0 > K$	Valore di continuazione	Protezione da ribasso estremo
High-volatility put	σ elevata	Stress test Monte Carlo	Single stock volatile
Long-maturity ETF put	T lungo, $q > 0$	Maturità e dividendi	ETF dividend-paying

I parametri numerici sono scelti in modo da coprire regioni diverse del problema:

- **moneyness**: opzioni in-the-money, at-the-money e out-of-the-money;
- **volatilità**: volatilità moderata da indice e volatilità elevata da single stock;
- **maturità**: scadenze annuali e scadenze più lunghe;
- **dividend yield**: caso senza dividendi e caso con dividend yield continuo.

6.3 Benchmark trinomiale

Per ciascun caso studio si calcola un prezzo di riferimento V_0^{bench} tramite un albero trinomiale sufficientemente fine. Il benchmark non rappresenta il prezzo analitico

esatto dell'opzione americana, che in generale non è disponibile, ma una soluzione numerica stabile nel caso monodimensionale.

L'errore di ciascuna specificazione LSMC viene quindi misurato rispetto a:

$$V_0^{bench}. \tag{6.3}$$

Questa scelta è coerente con il ruolo dei metodi a reticolo introdotti nel Capitolo 2: in dimensione uno essi costituiscono un riferimento naturale per validare metodi Monte Carlo basati su regressione.

6.4 Specificazioni confrontate

Il confronto empirico considera otto specificazioni:

Tabella 6.3: Specificazioni LSMC confrontate nel Capitolo 6.

Modello	Modifica introdotta	Quantità osservata
LSMC base Laguerre	Nessuna modifica	Benchmark simulativo
LSMC polynomial	Basis diversa	Effetto della forma funzionale
LSMC Hermite	Basis diversa	Stabilità della regressione
LSMC antithetic	Shock opposti	Riduzione della varianza
LSMC moment matching	Momenti campionari corretti	Stabilità tra seed
LSMC Sobol	Sequenza a bassa discrepanza	Copertura dello spazio
LSMC control variate	Put europea come controllo	Riduzione standard error
Enhanced LSMC	Antithetic + moment matching + CV	Specificazione combinata

Per ciascun modello j si ottiene una stima:

$$\widehat{V}_{0,j}^{LSM}, \qquad j = 1, \ldots, J. \tag{6.4}$$

6.5 Verifiche di coerenza teorica

Prima di confrontare i modelli LSMC, per ogni caso studio si verifica che il prezzo benchmark rispetti le proprietà fondamentali della put americana. In primo luogo:

$$V_0^{Am} \geq V_0^{Eu}, \tag{6.5}$$

poiché l'opzione americana contiene, come caso particolare, la possibilità di esercizio a scadenza. La differenza:

$$\Pi^{EEP} = V_0^{Am} - V_0^{Eu} \tag{6.6}$$

è l'early exercise premium.

In secondo luogo, il prezzo deve rispettare il vincolo:

$$\max\{K - S_0, V_0^{Eu}\} \leq V_0^{Am} \leq K. \tag{6.7}$$

Queste verifiche sono riportate nella tabella generata dal notebook:

Tabella 6.5: Controlli teorici sui casi studio considerati.

Caso	Descrizione	S_0	K	r	q	σ	T
ATM equity index put	Put at-the-money su indice/ETF azionario: caso base per protezione di portafoglio.	100.00	100.00	0.05	0.00	0.20	1.00
ITM protective put after drawdown	Put in-the-money dopo ribasso del sottostante: maggiore incentivo all'esercizio anticipato.	85.00	100.00	0.05	0.00	0.25	1.00
OTM crash protection	Put out-of-the-money per copertura da ribassi estremi: payoff immediato nullo, alto continuation value.	115.00	100.00	0.05	0.00	0.30	1.00
High-volatility single stock put	Scenario ad alta volatilità assimilabile a single stock o settore growth.	100.00	100.00	0.05	0.00	0.45	1.00
Long maturity dividend-paying ETF put	Put a maturità lunga su ETF con dividend yield continuo.	100.00	100.00	0.05	0.02	0.25	2.00

6.6 Simulazione 1: confronto principale tra modelli

La prima simulazione confronta tutte le specificazioni LSMC su tutti i casi studio. Per ogni coppia caso modello si calcolano il prezzo, l'errore assoluto, l'errore relativo, lo standard error, l'intervallo di confidenza e il tempo computazionale.

Tabella 6.7: Miglior modello per ciascun caso studio.

Caso	Miglior Modello	Prezzo	Bench.	Abs. Err.	Rel. Err.	MC std. Err.	CI width
ATM index	Enhanced LSMC	6.0915	6.0896	0.0019	0.0003	0.0273	0.1070
High vol.	LSMC Sobol QMC	15.5590	15.5600	0.0010	0.0001	0.0926	0.3629
ITM protective	LSMC base Laguerre	16.3802	16.3928	0.0126	0.0008	0.0556	0.2180
Long ETF	Enhanced LSMC	11.2775	11.2785	0.0009	0.0001	0.0427	0.1674
OTM crash	Enhanced LSMC	5.2085	5.2037	0.0048	0.0009	0.0274	0.1074

I risultati dimostrano che in tutti i casi di studio, il prezzo americano stimato con il trinomiale è superiore al prezzo BS europeo. Ciò è coerente con la teoria studiata

delle opzioni americane, in quanto la facoltà di esercizio anticipato non può ridurre il valore dell'opzione. E' confermata quindi, la disuguaglianza teorica:

$$V_0^{Am} \geq V_0^{Eu}. \tag{6.8}$$

Analizzando i risultati per il premio, risulta positivo in tutti gli scenari analizzati, con il caso maggiore per L'ITM protective put after drawdown. Anche qui c'è coerenza, poiché nel medesimo caso, il sottostante è già sotto lo strike price, quindi il valore intrinseco è elevato e l'esercizio anticipato diventa più rilevante dal punto di vista economico.

Il tutto si conferma con l'opzione OTM crash protection, che ha il valore del premio di esercizio anticipato minore di tutti gli altri scenari. Infatti Inizialmente, l'opzione risulta OTM e il suo valore rimane principalmente nella possibilità futura, che il sottostante subisca un ribasso rilevante. Si traduce in un esercizio anticipato non conveniente, e il valore aggiuntivo della facoltà americana sarà più contenuto.

Il caso long maturity dividend paying ETF put, mostra un premio significativo. Infatti più la la maturità è alta, più la flessibilità temporale aumenta, mentre il dividend yield modifica la dinamica risk neutral del sottostante.

È importante notare inoltre, come la versione MC Enhanced sia la migliore in 3 casi su 5. Seppur non dominante in ogni scenario, ha la miglior performance media. Ciò sta ad indicare che le tecniche migliorative aumentano la stabilità del metodo, ma la loro efficacia dipende dalla struttura del payoff, moneyness, volatilità e dalla regressione.

Tabella 6.8: Performance media delle specificazioni LSMC.

Model	Mean Abs. Err.	Median Abs. Err.	Mean MC SE	Mean CI width	Mean time (s)
Enhanced LSMC	0.0159	0.0048	0.0382	0.1496	0.2083
LSMC antithetic	0.0175	0.0041	0.0625	0.2449	0.1676
LSMC control variate	0.0207	0.0166	0.0387	0.1518	0.1674
LSMC Sobol QMC	0.0226	0.0140	0.0619	0.2426	0.2897
LSMC Hermite	0.0278	0.0126	0.0612	0.2401	0.1723
LSMC base Laguerre	0.0278	0.0126	0.0612	0.2401	0.1677
LSMC polynomial	0.0278	0.0126	0.0612	0.2401	0.1777
LSMC moment matching	0.0379	0.0322	0.0615	0.2412	0.2030

L'Enhanced LSMC ha rappresentato il miglior compromesso, poiché abbiamo una riduzione dell'errore assoluto medio del 42.2%, Lo standard error medio e l'ampiezza media dell'intervallo di confidenza del circa il 37%.

Di seguito un esempio di un'ispezione grafica per un singolo caso. Ulteriori grafici sono consultabili nell'appendice a fine pagina.

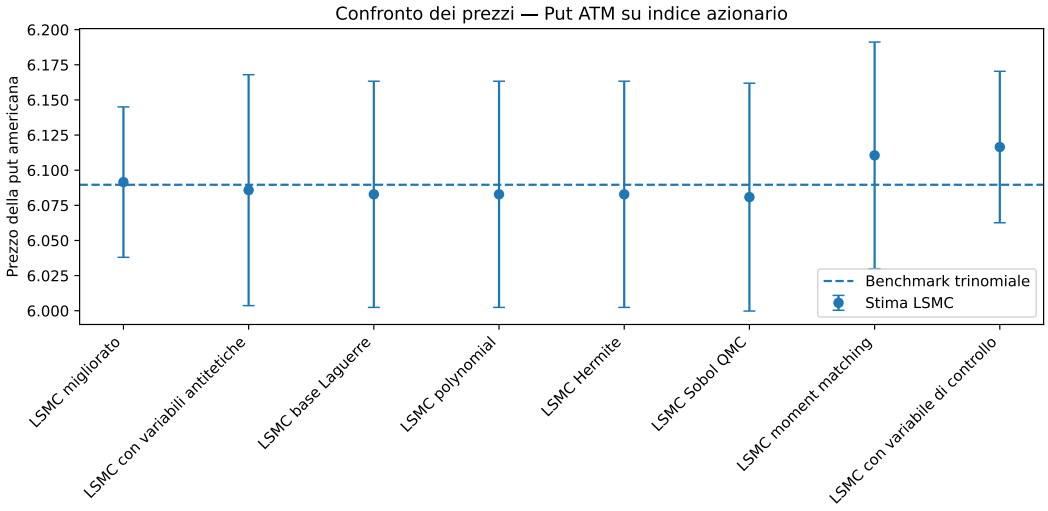


Figura 6.1

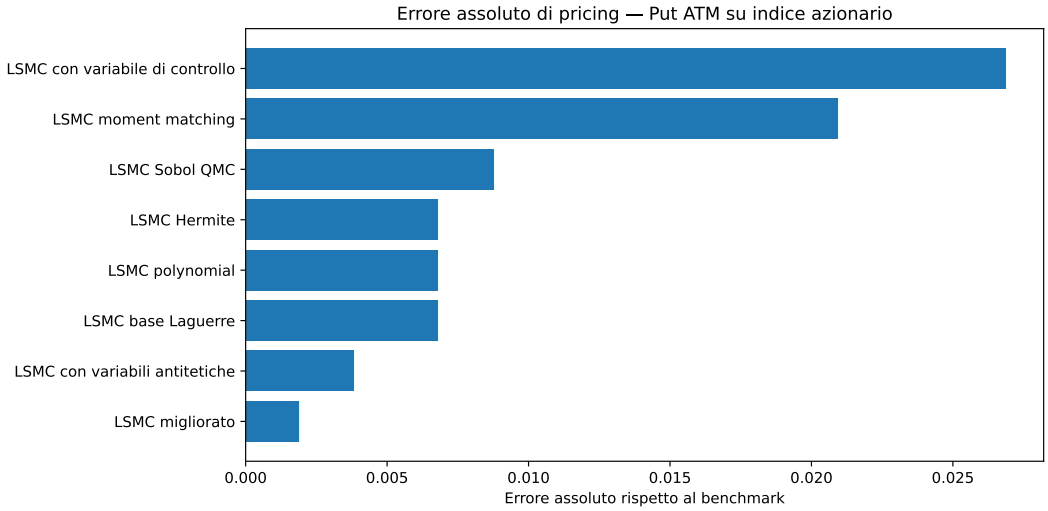


Figura 6.2

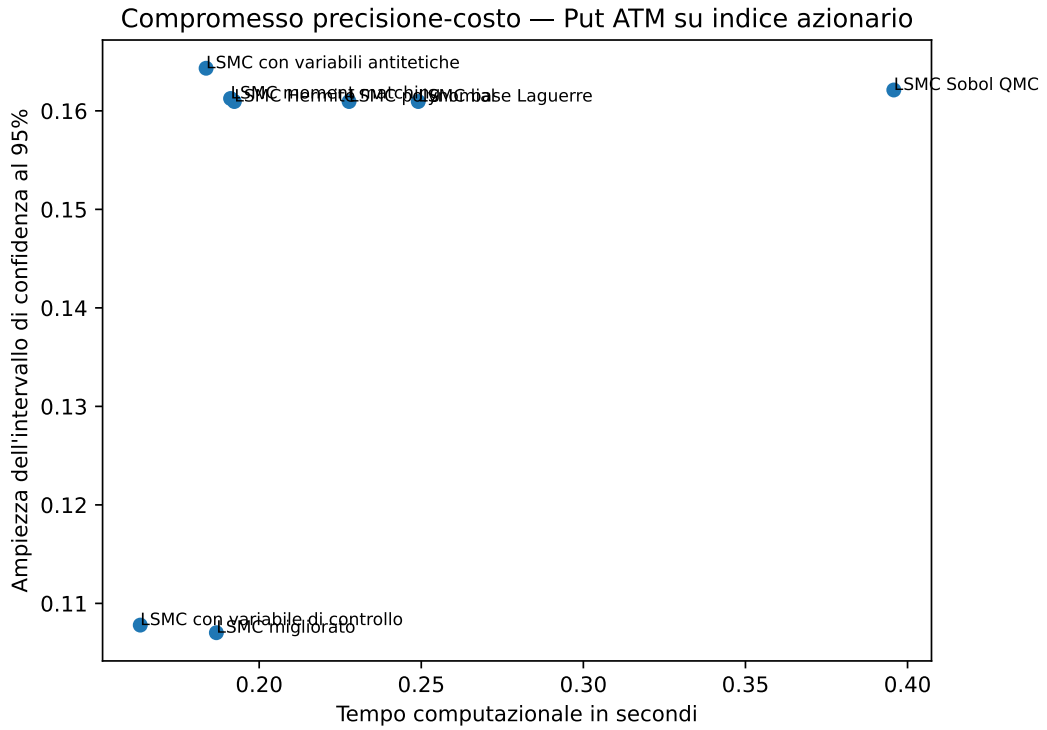


Figura 6.3

La control variate riduce in modo evidente lo standard error, ma non sempre produce il minore errore assoluto rispetto al benchmark. Questo accade perché la control

variate utilizzata è basata sul prezzo europeo Black-Scholes, che è fortemente correlato al valore della put americana, ma non corregge direttamente l'errore nella stima della frontiera di esercizio.

La versione antithetic riduce la varianza sfruttando cammini simulati con shock opposti. Anche in questo caso il beneficio è soprattutto statistico, poiché riduce la variabilità delle simulazioni ma non modifica direttamente la struttura della regressione.

Le sequenze Sobol QMC possono migliorare la copertura dello spazio simulativo rispetto a una generazione pseudo casuale standard. Nel caso high volatility single stock put, il metodo Sobol risulta il più vicino al benchmark, mostrando che in scenari caratterizzati da maggiore volatilità una migliore esplorazione dello spazio probabilistico può essere particolarmente utile.

La specificazione Enhanced LSMC combina più accorgimenti numerici e produce il miglior risultato medio. Tuttavia, essa non domina sempre in ogni singolo caso. Questo conferma che la performance del metodo dipende dalla moneyness, dalla volatilità, dalla maturità e dalla difficoltà della regressione del continuation value.

6.7 Simulazione 2: stabilità tra seed e RMSE

La seconda simulazione ripete il confronto su più seed indipendenti. Questa verifica è essenziale perché una singola run Monte Carlo può essere accidentalmente favorevole o sfavorevole. Il valore medio del prezzo tra repliche misura la stabilità centrale, mentre il RMSE misura la distanza media dal benchmark tenendo conto

sia del bias sia della variabilità.

Tabella 6.9: Miglior modello per RMSE nelle repliche Monte Carlo.

Caso	Miglior modello RMSE	Prezzo medio	SD tra seed	RMSE	MC SE medio	Mean CI width	Tempo medio
ATM index	LSMC antithetic	6.0797	0.0238	0.0235	0.0591	0.2317	0.0846
ITM protective	LSMC Sobol QMC	16.3845	0.0413	0.0378	0.0785	0.3078	0.1337
OTM crash	Enhanced LSMC	5.2113	0.0233	0.0222	0.0378	0.1480	0.0777

Il fatto che i migliori modelli per i primi tre scenari mostrano l'RMSE minimo diverso da caso a caso, è una conferma che non esiste una specificazione universalmente domaninate in ogni configurazione di mercato. L'Enheanced LSMC, tuttavia, con un comportamento competitivo, tende a ridurre lo standard error medio e l'ampiezza degli intervalli di confidenza. Le tecniche migliorative quindi, si che migliorano la styabilità dello stimatore, ma la scelta ottimale, anche qui, può dipendere dal regime di moneyness e dalla distribuzione dei payoff

6.8 Simulazione 3: sensibilità a paths, date e basis functions

La terza simulazione riprende le analisi del Capitolo 4, ma le applica al framework dei casi studio. Si studiano:

- l'effetto del numero di traiettorie M;
- l'effetto del numero di date di esercizio N;
- l'effetto del grado della base;
- il confronto tra famiglie di basis functions.

Questa parte consente di verificare se le conclusioni ottenute nel caso base rimangono valide anche in scenari con diversa moneyness o volatilità.

Tabella 6.10: Sensibilità del prezzo LSMC al numero di traiettorie simulate.

M	Prezzo	MC SE	CI width	Abs. Err.	Tempo (s)
5000	6.1007	0.0999	0.3917	0.0111	0.0322
10000	6.1607	0.0724	0.2839	0.0711	0.0590
25000	6.0996	0.0454	0.1780	0.0100	0.1423
50000	6.0176	0.0314	0.1232	0.0721	0.2752
100000	6.0499	0.0224	0.0878	0.0398	0.5756

I risultati confermano la riduzione dello standard error all'aumentare di M. Passando da 5,000 a 100,000 paths, lo standard error scende da circa 0.0999 a 0.0224. Questo comportamento è coerente con la teoria Monte Carlo.

Il prezzo stimato, tuttavia, non converge in modo monotono verso il benchmark. Questa non monotonicità è attesa nel metodo LSMC, perché l'errore totale non dipende soltanto dalla simulazione dei payoff, ma anche dalla regressione del continuation value e dalla classificazione esercizio/continuazione. Aumentare M riduce il rumore campionario, ma non elimina completamente l'errore di approssimazione della regola di esercizio.

M	Benchmark	Prezzo	Std	MC SE	IC inf.	IC sup.	Tempo (s)	β_{CV}	Tasso ex.	Tempo ex.	Err. Ass.	Err. Rel.	Amp. IC
5000	6.0896	6.1007	7.0654	0.0999	5.9049	6.2965	0.0527	–	0.4134	0.8221	0.0111	0.0018	0.3917
10000	6.0896	6.1607	7.2435	0.0724	6.0187	6.3027	0.0878	–	0.4049	0.8360	0.0711	0.0117	0.2839
25000	6.0896	6.0996	7.1813	0.0454	6.0106	6.1886	0.1606	–	0.3999	0.8314	0.0100	0.0016	0.1780
50000	6.0896	6.0176	7.0265	0.0314	5.9560	6.0792	0.3030	–	0.4024	0.8234	0.0721	0.0118	0.1232
100000	6.0896	6.0499	7.0794	0.0224	6.0060	6.0938	0.7053	–	0.4028	0.8251	0.0398	0.0065	0.0878

Tabella 6.11: Risultati LSMC al variare del numero di traiettorie simulate.

Come attesa c'è una riduzione dello standard error e dell'IC all'aumentare delle traiettorie. Anche se qui non abbiamo una convergenza monotona del prezzo stimato dato dalla natura del metodo utilizzato, la precisione statistica dello stimatore

migliora con M grande. Diu fatto, aumentare il numero di traiettorie riduce l'incertezza statistica senza garanzia di vicinanza dal benchmark.

N	Benchmark	Prezzo	Std	MC SE	IC inf.	IC sup.	Tempo (s)	β_{CV}	Tasso ex.	Tempo ex.	Err. Ass.	Err. Rel.	Amp. IC
10	6.0896	5.9787	7.2762	0.0420	5.8964	6.0611	0.0465	–	0.3571	0.8415	0.1109	0.0182	0.1647
25	6.0896	6.0574	7.2244	0.0417	5.9757	6.1392	0.0858	–	0.3928	0.8342	0.0322	0.0053	0.1635
50	6.0896	6.0828	7.1114	0.0411	6.0024	6.1633	0.1531	–	0.4013	0.8272	0.0068	0.0011	0.1609
75	6.0896	6.0073	7.0364	0.0406	5.9277	6.0869	0.2275	–	0.4049	0.8233	0.0823	0.0135	0.1593
100	6.0896	6.0284	6.9602	0.0402	5.9497	6.1072	0.3214	–	0.4163	0.8159	0.0612	0.0100	0.1575
150	6.0896	6.0221	7.2231	0.0417	5.9404	6.1039	0.6261	–	0.4055	0.8380	0.0675	0.0111	0.1635

Tabella 6.12: Risultati LSMC al variare del numero di date di esercizio.

La stima delle simulazioni con minori date di esercizio si avvicina più ad una stima bermudiana, e per questo risultano più distanti rispetto al benchmark americano. Poiché nell'LSMC un numero maggiore di date richiede maggiori regressioni backward nell'LSMC per la stima del valore di continuazione, c'è l'aggiunta di una possibile fonte di errore, ecco perché l'implicazione di più date di esercizio non si traduce direttamente in migliore stima. Infatti si ha come miglior compromesso i valori mediani di N, che restituiscono in output più equilibrio tra stabilità, accuratezza e costo computazionale.

Base	Grado	Bench.	Prezzo	Std	MC SE	IC inf.	IC sup.	Tempo (s)	β_{CV}	Tasso ex.	Tempo ex.	Err. Ass.	Err. Rel.	Amp. IC
Polynomial	1	6.0896	6.0017	7.4937	0.0433	5.9169	6.0865	0.1610	–	0.2926	0.8513	0.0879	0.0144	0.1696
Polynomial	2	6.0896	6.0597	7.1176	0.0411	5.9791	6.1402	0.1546	–	0.3713	0.8257	0.0300	0.0049	0.1611
Polynomial	3	6.0896	6.0828	7.1114	0.0411	6.0024	6.1633	0.1622	–	0.4013	0.8272	0.0068	0.0011	0.1609
Polynomial	4	6.0896	6.0705	7.0036	0.0404	5.9912	6.1497	0.1824	–	0.4256	0.8197	0.0192	0.0031	0.1585
Polynomial	5	6.0896	6.0823	6.9990	0.0404	6.0030	6.1615	0.1921	–	0.4351	0.8193	0.0074	0.0012	0.1584
Polynomial	6	6.0896	6.0810	6.9947	0.0404	6.0019	6.1602	0.2914	–	0.4364	0.8189	0.0086	0.0014	0.1583
Laguerre	1	6.0896	6.0017	7.4937	0.0433	5.9169	6.0865	0.1383	–	0.2926	0.8513	0.0879	0.0144	0.1696
Laguerre	2	6.0896	6.0597	7.1176	0.0411	5.9791	6.1402	0.1421	–	0.3713	0.8257	0.0300	0.0049	0.1611
Laguerre	3	6.0896	6.0828	7.1114	0.0411	6.0024	6.1633	0.1507	–	0.4013	0.8272	0.0068	0.0011	0.1609
Laguerre	4	6.0896	6.0705	7.0036	0.0404	5.9912	6.1497	0.1641	–	0.4256	0.8197	0.0192	0.0031	0.1585
Laguerre	5	6.0896	6.0823	6.9990	0.0404	6.0030	6.1615	0.1832	–	0.4351	0.8193	0.0074	0.0012	0.1584
Laguerre	6	6.0896	6.0770	6.9824	0.0403	5.9980	6.1560	0.2158	–	0.4366	0.8180	0.0127	0.0021	0.1580
Hermite	1	6.0896	6.0017	7.4937	0.0433	5.9169	6.0865	0.1527	–	0.2926	0.8513	0.0879	0.0144	0.1696
Hermite	2	6.0896	6.0597	7.1176	0.0411	5.9791	6.1402	0.1598	–	0.3713	0.8257	0.0300	0.0049	0.1611
Hermite	3	6.0896	6.0828	7.1114	0.0411	6.0024	6.1633	0.1769	–	0.4013	0.8272	0.0068	0.0011	0.1609
Hermite	4	6.0896	6.0705	7.0036	0.0404	5.9912	6.1497	0.2223	–	0.4256	0.8197	0.0192	0.0031	0.1585
Hermite	5	6.0896	6.0823	6.9990	0.0404	6.0030	6.1615	0.2134	–	0.4351	0.8193	0.0074	0.0012	0.1584
Hermite	6	6.0896	6.0810	6.9947	0.0404	6.0019	6.1602	0.1943	–	0.4364	0.8189	0.0086	0.0014	0.1583

Tabella 6.13: Risultati LSMC al variare della famiglia di basi e del grado della regressione.

Gradi troppo bassi tenderanno a a produrre stime distorte, causa poca flessibilità, mentre con un grado più alto, si ha come previsto, maggiore accuratezza. Il miglioramento non si presenta lineare, poiché gradi troppo alti ionnalzano il rischio di porodurre instabilità nummerica o di eccessivo adattamento al rumore. Dal punto di vista delle famiglie invece, I risultati presentano valori molto simili. In questa applicazione la scelta della tipologia sembra avere un minimmo impatto. Si ricercherà quindi il miglior modello, giocando sul trade off tra semplicità e complessità della regressione.

6.8.1 Analisi di moneyness

La moneyness viene misurata tramite:

$$m = \frac{S_0}{K}. \tag{6.9}$$

Nel caso di una put:

- se $m < 1$, l'opzione è in-the-money;
- se $m \simeq 1$, l'opzione è at-the-money;
- se $m > 1$, l'opzione è out-of-the-money.

Questa analisi è rilevante perché il metodo LSMC utilizza soprattutto i cammini ITM per stimare il continuation value. Nei casi OTM, il numero di cammini rilevanti nelle prime date può essere limitato; nei casi ITM, invece, la decisione di esercizio

anticipato diventa più frequente. La simulazione confronta LSMC base ed Enhanced LSMC lungo una griglia di valori di S_0/K.

Tabella 6.14: Confronto tra LSMC base ed Enhanced LSMC al variare della moneyness.

S_0/K	Modello	Prezzo	Bench.	Abs. err.	MC SE	Exercise rate
0.8000	Base	19.9053	20.0000	0.0947	0.0176	0.9858
0.8000	Enhanced	19.9171	20.0000	0.0829	0.0169	0.9872
0.9000	Base	11.4594	11.4923	0.0329	0.0445	0.6854
0.9000	Enhanced	11.4006	11.4923	0.0917	0.0352	0.6797
1.0000	Base	6.0828	6.0896	0.0068	0.0411	0.4013
1.0000	Enhanced	6.0915	6.0896	0.0019	0.0273	0.3913
1.1000	Base	2.9358	2.9869	0.0511	0.0302	0.2115
1.1000	Enhanced	2.9914	2.9869	0.0045	0.0187	0.2143
1.2000	Base	1.3100	1.3673	0.0574	0.0204	0.1035
1.2000	Enhanced	1.3571	1.3673	0.0103	0.0117	0.1025

Il confronto tra LSMC base ed Enhanced LSMC evidenzia che la versione Enhanced riduce generalmente lo standard error, migliorando la precisione della stima. Il minore errore assoluto rispetto al benchmark non è sempre ottenuto dalla specificazione Enhanced, questo conferma che le tecniche di miglioramento riducono la variabilità dello stimatore, ma non correggono automaticamente tutti gli errori legati alla stima della frontiera di esercizio.

La griglia considerata è:

$$\sigma \in \{0.10, 0.20, 0.35, 0.50\}, \qquad T \in \{0.50, 1.00, 2.00\}. \tag{6.10}$$

L'analisi della moneyness conferma la coerenza economica della regola di esercizio stimata. Quando $S_0/K = 0.80$, la put è profondamente ITM e l'early exercise rate è circa 98.6%. Questo significa che l'algoritmo riconosce correttamente l'elevato incentivo all'esercizio anticipato.

Al crescere della moneyness, l'early exercise rate diminuisce progressivamente: circa 68% per $S_0/K = 0.90$, circa 40% nel caso ATM, circa 21% per $S_0/K = 1.10$ e circa 10% per $S_0/K = 1.20$. Questo comportamento è coerente con la teoria: più la put diventa OTM, più il payoff immediato è nullo o basso, e maggiore è il ruolo del continuation value.

L'Enhanced LSMC migliora nettamente nei casi ATM e OTM, mentre nel caso $S_0/K = 0.90$ il modello base risulta più vicino al benchmark. Questo conferma che la performance relativa delle specificazioni dipende dalla posizione dell'opzione rispetto alla frontiera di esercizio.

In generale, a parità degli altri parametri, un aumento della volatilità tende ad aumentare il valore della put:

$$\frac{\partial V}{\partial \sigma} > 0. \tag{6.11}$$

Una maturità più lunga aumenta il valore temporale del contratto e rende più complesso il problema di optimal stopping, perché il possessore dispone di un insieme più ampio di possibili date di esercizio. Questa simulazione consente quindi di valutare se le tecniche di miglioramento diventano più utili nei casi numericamente più difficili.

Tabella 6.15: Errore medio e standard error medio al variare della maturità.

T	Model	Avg Abs. Err.	Avg MC SE
0.5000	Enhanced	0.0250	0.0257
0.5000	Base	0.0134	0.0453
1.0000	Enhanced	0.0085	0.0341
1.0000	Base	0.0118	0.0582
2.0000	Enhanced	0.0166	0.0441
2.0000	Base	0.0217	0.0717

6.8.2 Volatilità e maturità

Tabella 6.16: Errore medio e standard error medio al variare della volatilità.

σ	Model	Avg abs. err.	Avg SE
0.1000	Enhanced	0.0081	0.0140
0.1000	Base	0.0177	0.0174
0.2000	Enhanced	0.0102	0.0279
0.2000	Base	0.0096	0.0412
0.3500	Enhanced	0.0215	0.0431
0.3500	Base	0.0074	0.0735
0.5000	Enhanced	0.0270	0.0537
0.5000	Base	0.0279	0.1014

L'aumento della volatilità tende ad aumentare il valore della put, ma rende anche più dispersa la distribuzione dei payoff simulati. Per questo motivo, nei casi ad alta volatilità lo standard error tende a essere più elevato. L'Enhanced LSMC riduce sistematicamente lo standard error medio rispetto al modello base, specialmente per volatilità elevate. Ad esempio, per $\sigma = 0.50$, lo standard error medio passa da circa 0.1014 nel modello base a circa 0.0537 nell'Enhanced LSMC.

Sul piano dell'errore assoluto, il vantaggio dell'Enhanced LSMC non è uniforme per ogni combinazione (σ, T). Per volatilità moderate e maturità più lunghe tende a essere competitivo, mentre in alcuni scenari il modello base produce un errore puntuale più basso. Questo risultato è coerente con l'interpretazione precedente: le tecniche di variance reduction migliorano la precisione dello stimatore, ma non garantiscono sempre il minimo errore puntuale rispetto al benchmark.

Rispetto alla maturità, si osserva che il problema diventa più complesso quando T aumenta, perché il possessore dispone di più opportunità di esercizio e la regressione backward deve stimare il continuation value su un orizzonte più lungo. In media,

l'Enhanced LSMC mostra un vantaggio su $T = 1$ e $T = 2$, mentre su $T = 0.5$ il modello base è leggermente più vicino al benchmark in termini di errore puntuale.

6.8.3 Diagnostica della frontiera di esercizio

Per una put americana, l'esercizio anticipato tende a essere ottimale per valori sufficientemente bassi del sottostante. Una diagnostica empirica della frontiera di esercizio può essere costruita osservando, per ciascuna data t_n, i cammini che vengono esercitati in quella data. Si definisce:

$$\widehat{b}(t_n) = \max \left\{ S_{t_n}^{(i)} : \widehat{\tau}^{(i)} = t_n \right\}. \tag{6.12}$$

Questa quantità non deve essere interpretata come frontiera teorica esatta, ma come rappresentazione empirica della regola di esercizio appresa dal metodo LSMC. Una frontiera molto irregolare può indicare instabilità della regressione, numero insufficiente di cammini o scelta inadeguata della base.

Tabella 6.17: Sintesi della frontiera di esercizio stimata.

Min time	Max time	Boundary min	Boundary mean	Boundary max	Total exercises
0.0400	0.9800	75.3135	81.6512	90.6095	22425

La frontiera empirica risulta sempre inferiore allo strike $K = 100$, come atteso per una put americana. Nei primi istanti, la soglia stimata è intorno a 75-78, mentre verso la scadenza aumenta progressivamente fino a valori vicini a 90. Questo andamento è economicamente plausibile: lontano dalla scadenza, il valore temporale dell'opzione è ancora elevato e conviene esercitare solo quando il sottostante è molto

basso; avvicinandosi alla scadenza, il valore dell'attesa si riduce e l'esercizio diventa ottimale anche per valori del sottostante più vicini allo strike.

Eventuali irregolarità locali della curva non devono essere interpretate come errori teorici, ma come effetto della natura simulativa e regressiva del metodo. La frontiera è stimata da un numero finito di cammini e dipende dalla qualità della regressione del continuation value.

7 | Conclusioni e sviluppi futuri

Il lavoro ha analizzato il pricing di opzioni americane tramite il metodo Longstaff-Schwartz Monte Carlo, evidenziando come il problema centrale sia la stima del valore di continuazione e della regola di esercizio ottimale. I risultati empirici mostrano che il benchmark trinomiale rappresenta un riferimento stabile per il caso monodimensionale, mentre le diverse specificazioni LSMC producono livelli differenti di accuratezza, stabilità e costo computazionale. In particolare, l'Enhanced LSMC risulta spesso il miglior compromesso medio, riducendo standard error e ampiezza degli intervalli di confidenza, pur non dominando sempre in termini di errore assoluto puntuale. Questo conferma che non esiste una specificazione universalmente migliore: la performance dipende da moneyness, volatilità, maturità, dividend yield e qualità della regressione del continuation value. Possibili sviluppi futuri riguardano l'estensione a modelli più complessi, come Heston o CEV, l'utilizzo di dati di mercato reali e l'introduzione di tecniche di regressione più flessibili o metodi duali per ottenere upper bound del prezzo americano.

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA DI BOLOGNA
LIBERTAS

Bibliografia

1. P. P. Boyle, *Journal of Financial Economics* **4**, 323–338 (1977).

2. J. C. Cox, S. A. Ross, M. Rubinstein, *Journal of Financial Economics* **7**, 229–263 (1979).

3. F. Delbaen, W. Schachermayer, *Mathematische Annalen* **300**, 463–520 (1994).

4. F. Delbaen, W. Schachermayer, *Mathematische Annalen* **300**, 463–520 (1994).

5. P. Glasserman, *Monte Carlo Methods in Financial Engeneering* (Springer, 2004), pp. 245–260.

6. F. A. Longstaff, E. S. Schwartz, *The Review of Financial Studies* **14**, 113–147 (2001).

7. S. E. Shreve, *Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models* (Springer, New York, NY, 2004), ISBN: 9780387401010.

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA DI BOLOGNA
LIBERTAS

A | Appendice

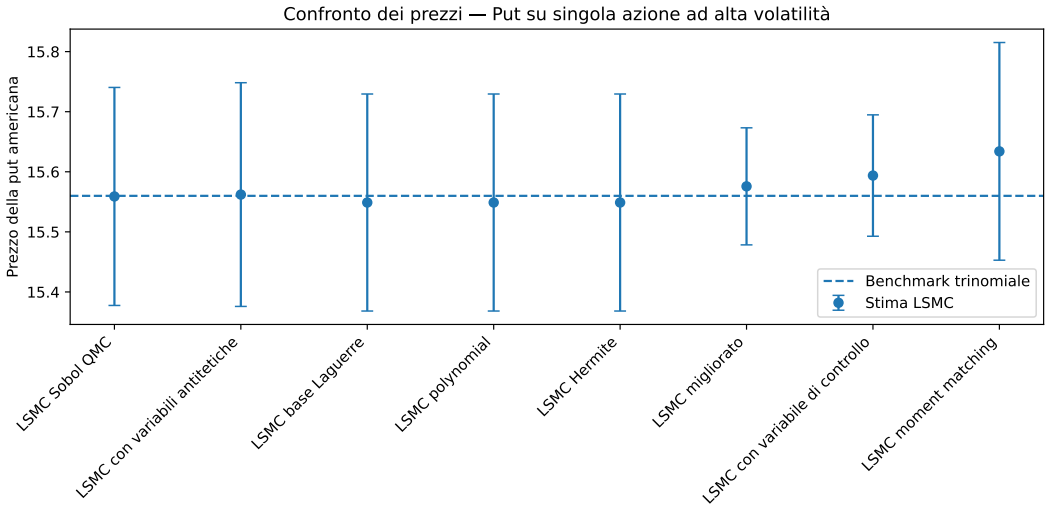


Figura A.1

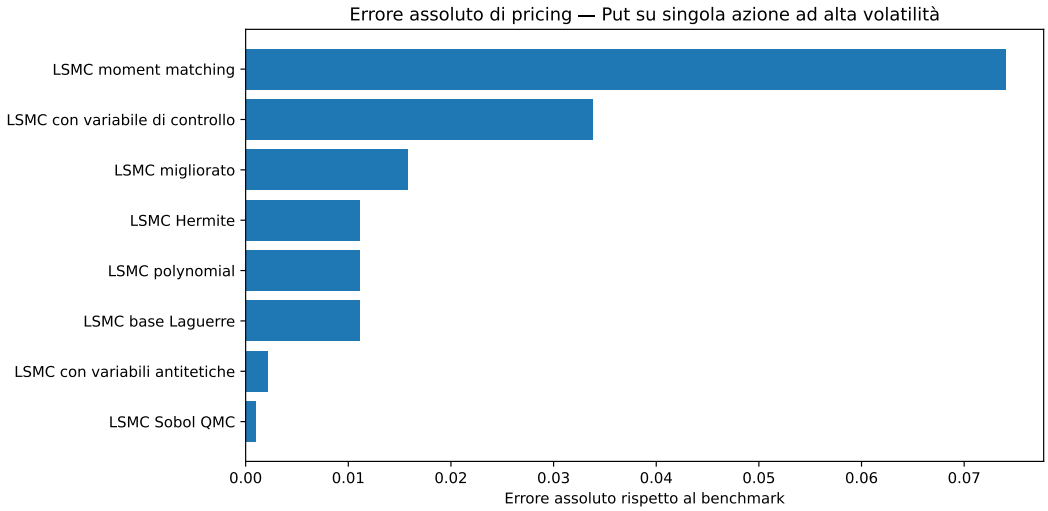


Figura A.2

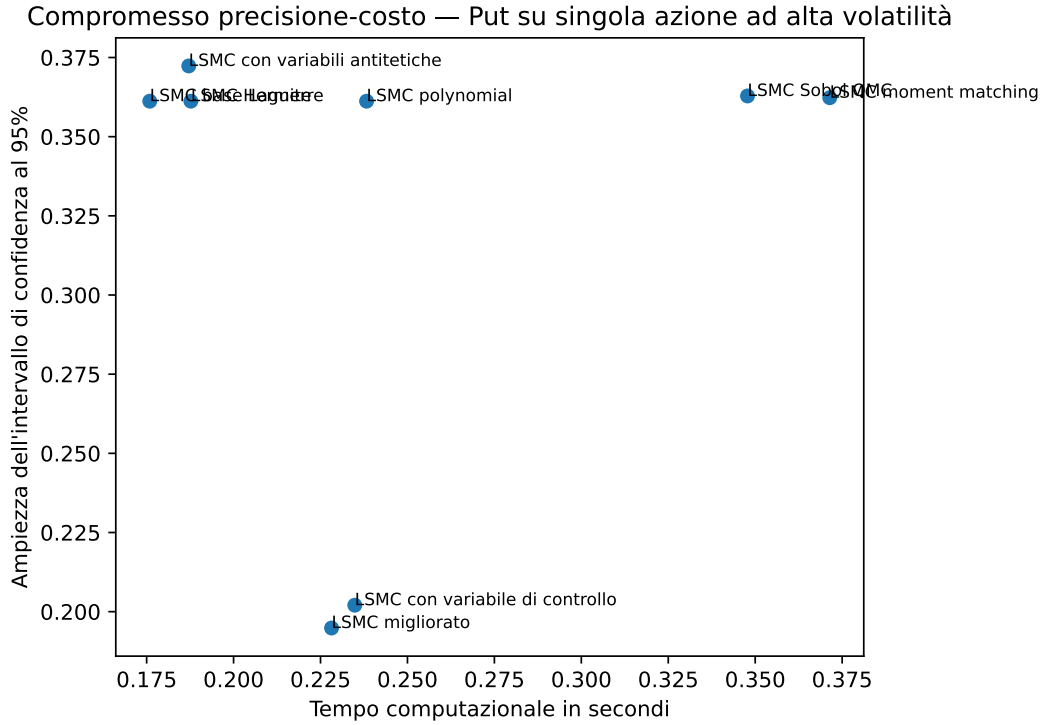


Figura A.3

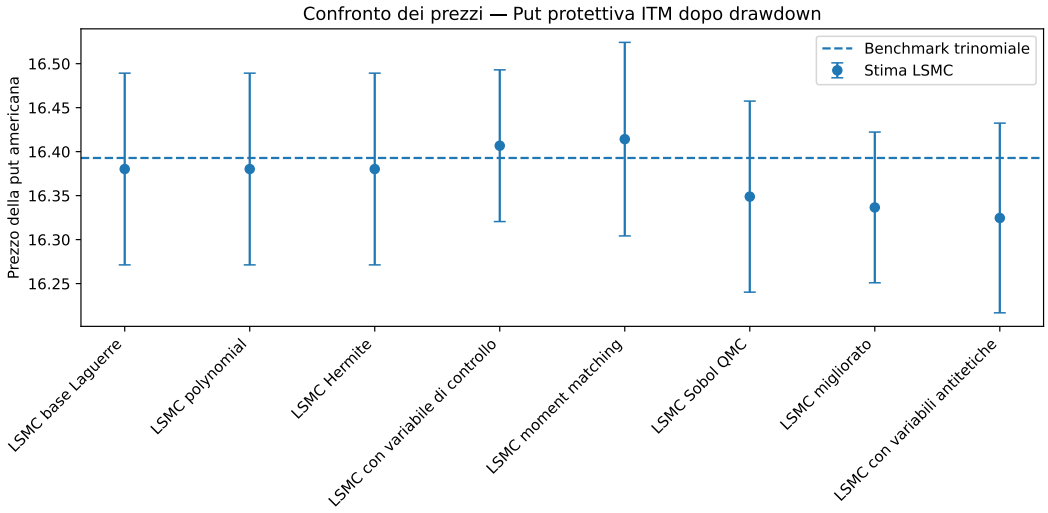


Figura A.4

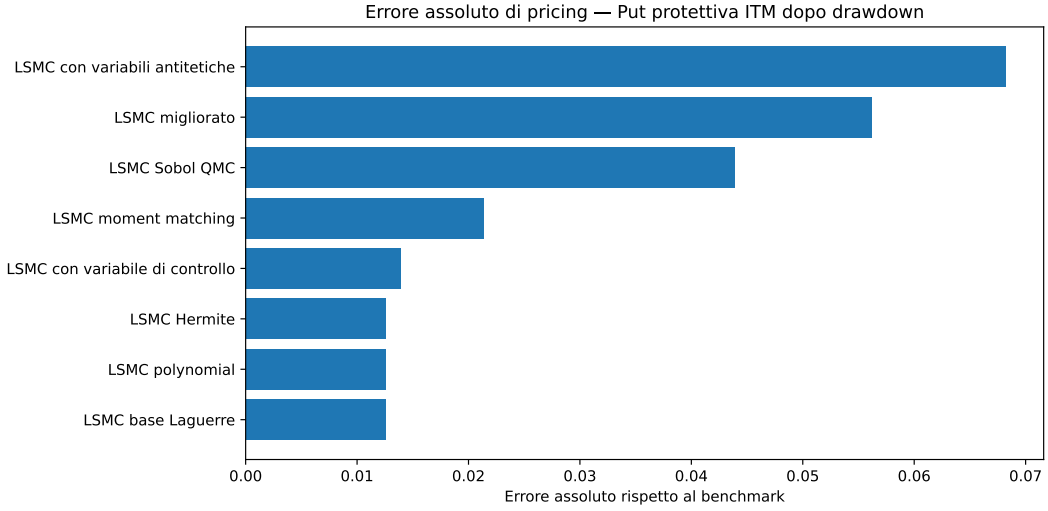


Figura A.5

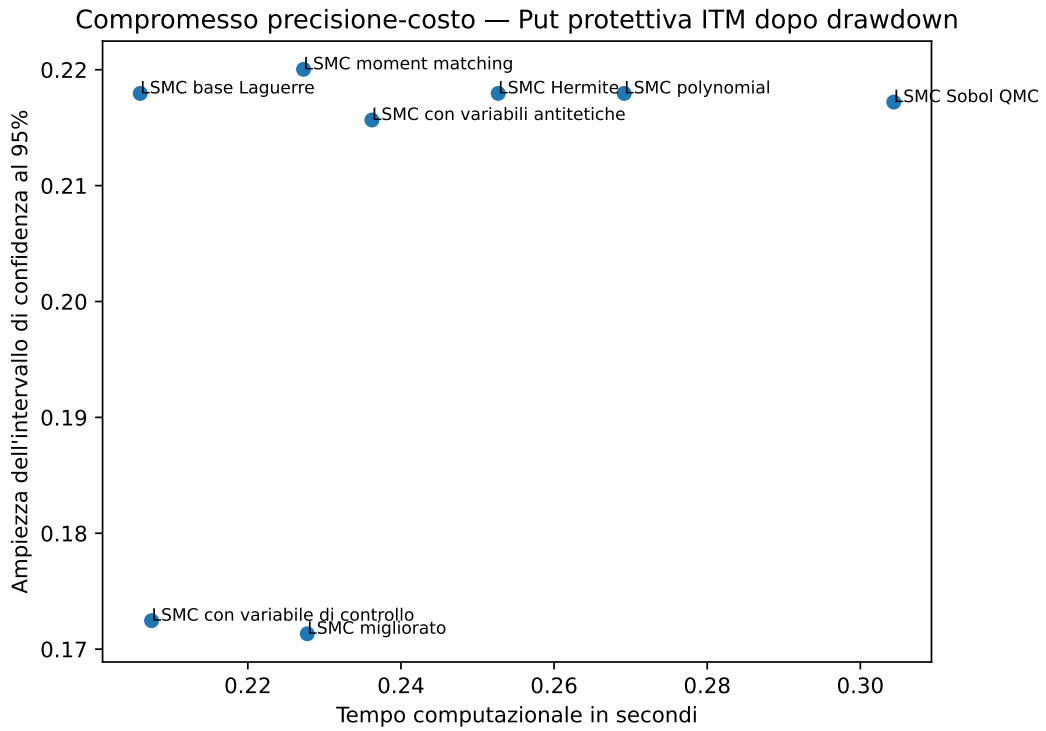


Figura A.6

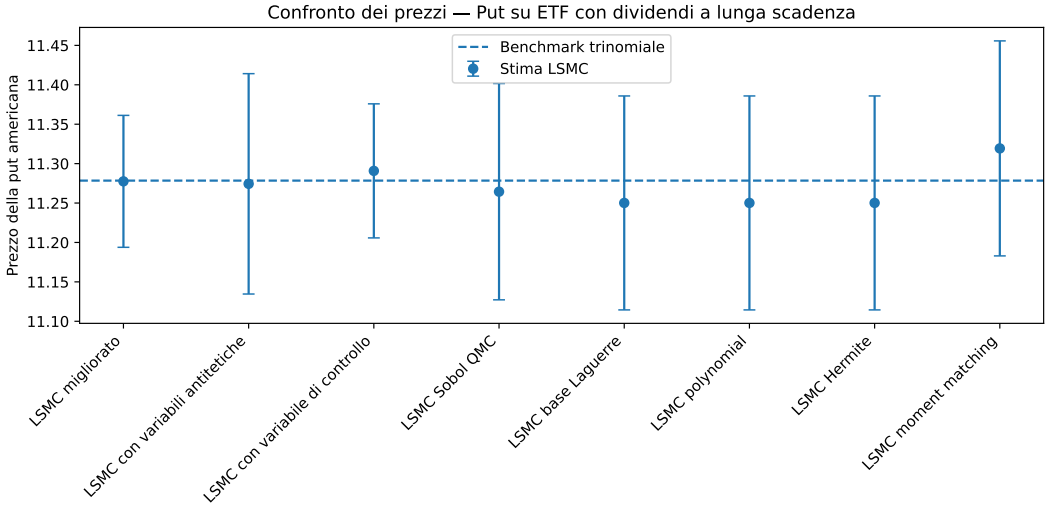


Figura A.7

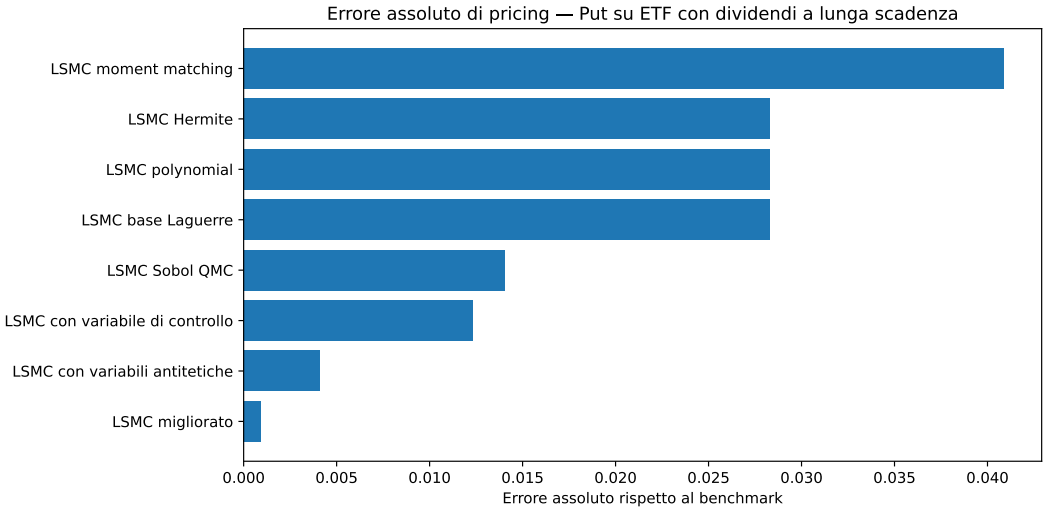


Figura A.8

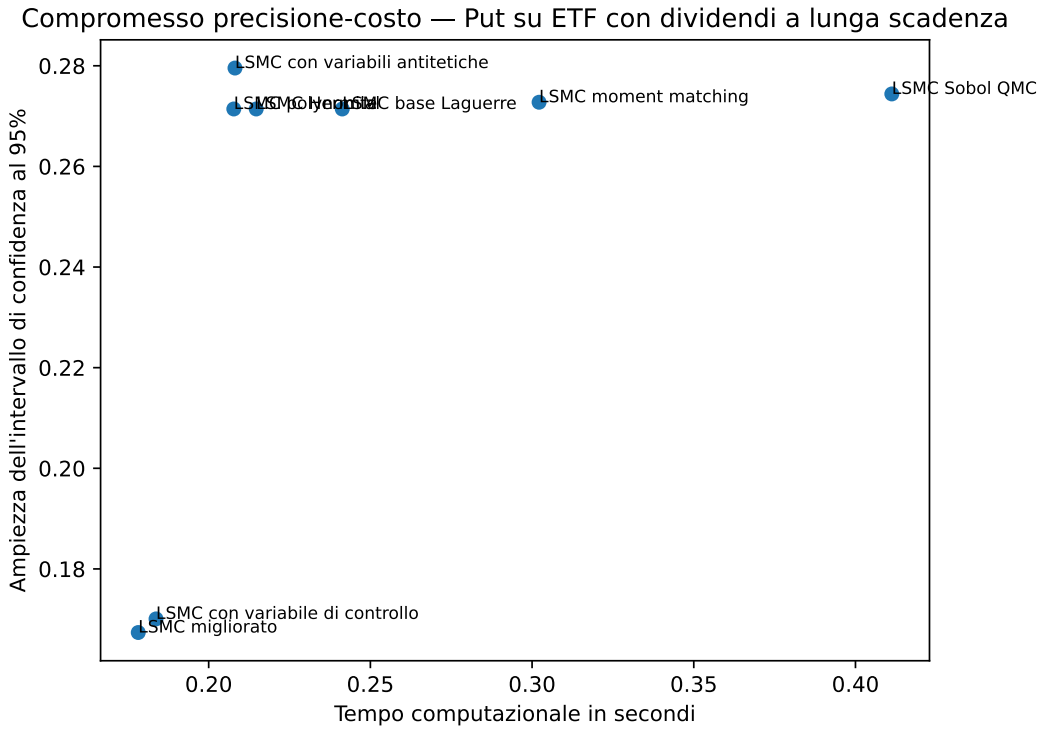
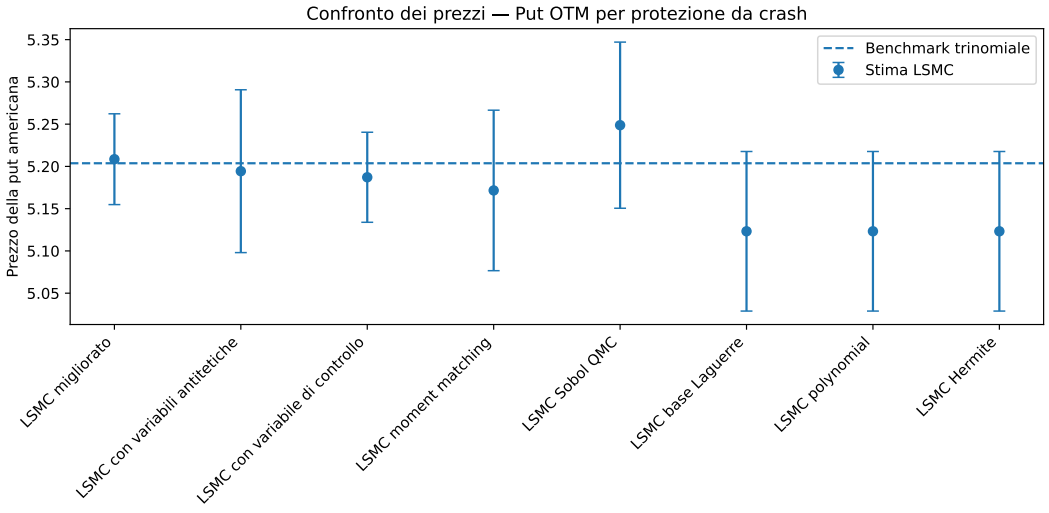


Figura A.9



ù

Figura A.10

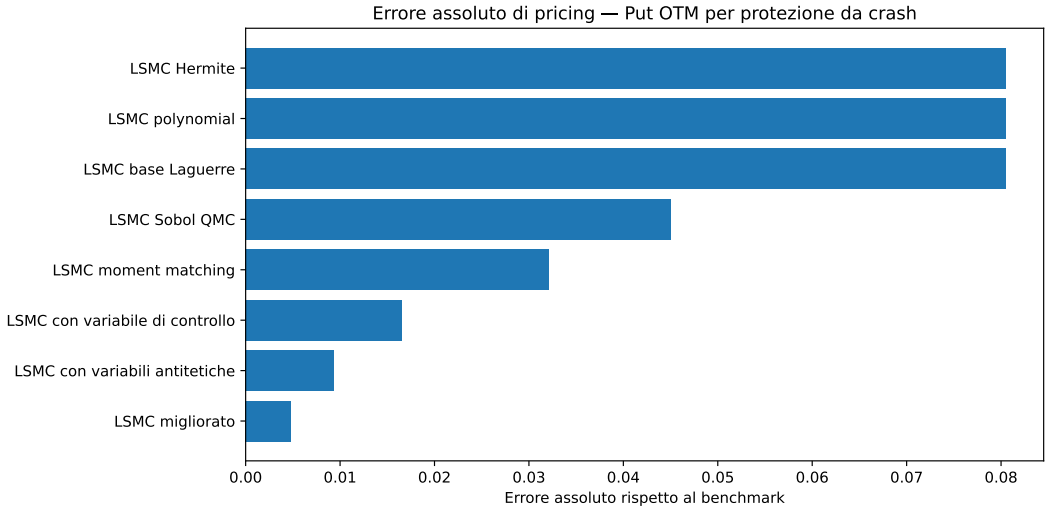


Figura A.11

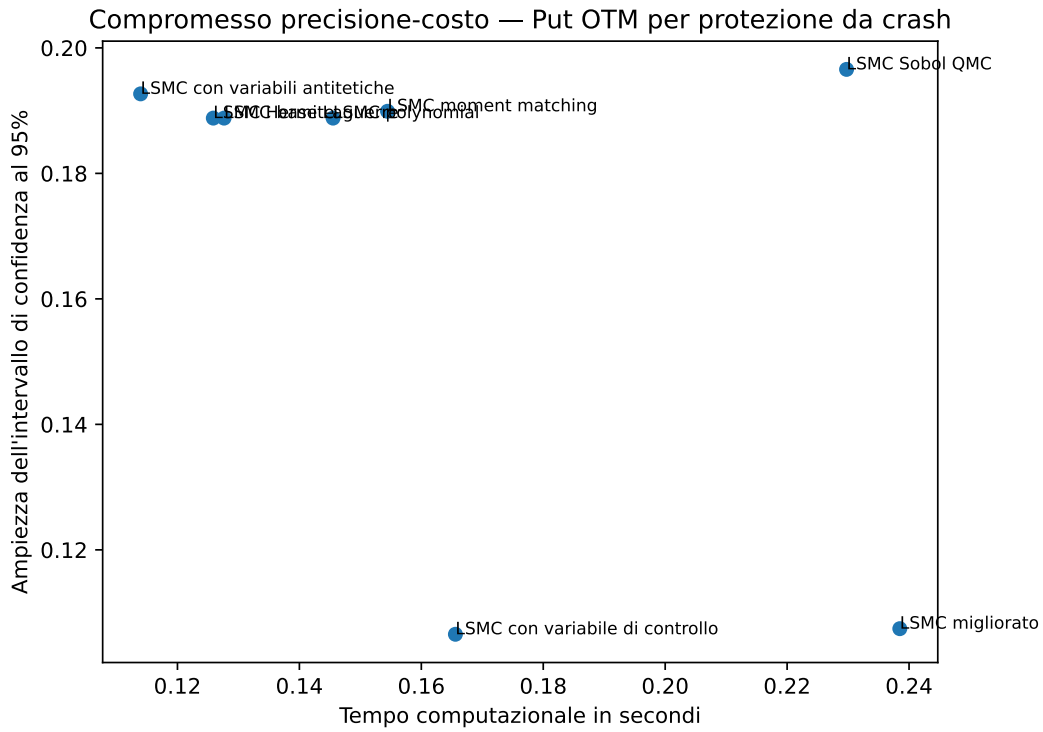

Compromesso precisione-costo — Put OTM per protezione da crash
Ampiezza dell'intervallo di confidenza al 95%
Tempo computazionale in secondi
0.20
0.18
0.16
0.14
0.12
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0.22
0.24
LSMC con variabili antitetiche
LSMC moment matching
LSMC Sobol QMC
LSMC con variabile di controllo
LSMC migliorato

Figura A.12

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA DI BOLOGNA
LIBERTAS

Elenco delle figure

1.1 Payoff di un'opzione Call e di un'opzione Put 5

1.2 10

1.3 10

1.4 11

2.1 Reticolo binomiale ricombinante per il prezzo del sottostante. Ogni nodo rappresenta un possibile valore $S_{n,j} = S_0 u^j d^{n-j}$ al tempo $t_n = n\Delta t$. 18

4.1 Sensitività 38

4.2 MC Errore standard 39

4.3 Tempo computazionale 39

4.4 Sensitività 41

4.5 Errore assoluto 41

4.6 Tempo computazionale 42

4.7 Sensitività 43

4.8 Errore assoluto 44

4.9 Errore assoluto 46

4.10 Confronto famiglie 46

6.1 64

6.2 65

6.3 65

A.1 80

A.2 81

A.3 81

A.4 82

A.5 82

A.6 83

A.7 83

A.8 84

A.9 84

A.10 85

A.11 85

A.12 86

Elenco delle tabelle

3.1 Esempi di basis functions utilizzate nel metodo LSMC 27

4.1 Sensitività del prezzo LSMC al numero di percorsi simulati 38

4.2 Sensitività del prezzo LSMC al numero di date di esercizio 40

4.3 Sensitività del prezzo LSMC al grado delle regressioni 43

4.4 Confronto dei risultati LSMC tra diverse famiglie di basi di regressione. 45

6.1 Casi studio utilizzati nel confronto empirico. 59

6.3 Specificazioni LSMC confrontate nel Capitolo 6. 60

6.5 Controlli teorici sui casi studio considerati. 62

6.7 Miglior modello per ciascun caso studio. 62

6.8 Performance media delle specificazioni LSMC. 64

6.9 Miglior modello per RMSE nelle repliche Monte Carlo. 67

6.10 Sensibilità del prezzo LSMC al numero di traiettorie simulate. . . . 68

6.11 Risultati LSMC al variare del numero di traiettorie simulate. 68

6.12 Risultati LSMC al variare del numero di date di esercizio. 69

6.13 Risultati LSMC al variare della famiglia di basi e del grado della regressione. 69

6.14 Confronto tra LSMC base ed Enhanced LSMC al variare della moneyness. 71

6.15 Errore medio e standard error medio al variare della maturità. 72

6.16 Errore medio e standard error medio al variare della volatilità. . . . 73

6.17 Sintesi della frontiera di esercizio stimata. 74

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA DI BOLOGNA
LIBERTAS